UNIVERSIDAD ANÁHUAC QUERÉTARO

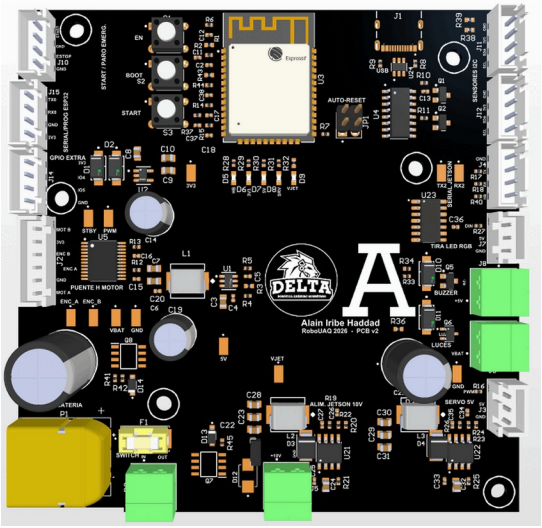
Ingeniería Mecatrónica

Regional A: Ingeniería Mecatrónica

IMEC 1403 · NRC 92453

Diseño de la PCB Autonomo_V2 para un carro autónomo a escala 1:10

Reporte de proyecto



Alumno: Alain Iribe Haddad

Profesor: M. C. Morrison Rodríguez Gutiérrez

Querétaro, Qro., noviembre de 2026

Índice

1. Introducción.....3
2. Objetivos.....4
Objetivo general.....4
Objetivos específicos.....4
3. Marco teórico.....5
4. Materiales y herramientas.....6
5. Desarrollo.....7
5.1 Diagrama Top-Level.....7
5.2 Diagrama de funcionamiento del sistema.....9
5.3 Esquemático.....10
5.4 Diseño de la PCB.....13
5.5 Ubicación de componentes.....17
5.6 Componentes principales.....21
5.7 Lista de materiales (BOM).....23
5.8 Diagrama de alimentación.....27
5.9 Pines de salida (pinout).....29
5.10 Conectividad: USB y Bluetooth.....33
6. Resultados.....36
6.1 Fotografía del resultado final y estado.....36
7. Guía de usuario.....39
7.1 Puesta en marcha.....39
7.2 Programar el ESP32.....41
7.3 Firmware y plan de pruebas.....42
8. Recomendación de plataforma para documentación.....44
Qué se le pide a la plataforma.....44
Comparación.....44
Por qué Git con Markdown.....44
GitHub o Bitbucket.....45
Cómo está organizado este repositorio.....45
Recomendaciones para mantenerla.....45
9. Análisis y discusión.....46
10. Conclusiones.....47
Referencias.....48

1. Introducción

La Autonomo_V2 es la placa de control de un carro autónomo a escala 1:10 que compite en la categoría de conducción urbana de RoboUAQ. Recibe una batería LiPo de tres celdas y genera los voltajes que necesita el carro. Lleva un ESP32 que mueve el motor y la dirección según las órdenes de una Jetson Orin Nano.

Es la segunda versión. La primera se diseñó en KiCad con módulos comerciales (un DevKit del ESP32 y convertidores XL4016 y Mini560) y se soldó a mano. Funcionó, pero con parches. El pin STBY del puente H se quedaba en 2.2 V. La línea de transmisión hacia la Jetson medía 0.54 V en reposo y obligó a usar USB. El servo tumbaba los 5 V de la lógica, y no había paro de emergencia ni protección de batería.

Este reporte documenta el rediseño completo en Altium Designer: una placa de 4 capas de 100 × 100 mm con todo integrado, enviada a fabricar y ensamblar a PCBWay. Al momento de escribirlo la placa sigue en fabricación, así que los resultados son de diseño y verificación. Las mediciones eléctricas quedan pendientes y se indica en cada caso.

La misma información está publicada como sitio de documentación en el repositorio https://github.com/patoiribe10-sys/autonomo-v2-pcb, junto con los archivos de diseño.

2. Objetivos

Objetivo general

Diseñar, verificar y mandar a fabricar una PCB que reúna en una sola tarjeta la alimentación, el control y la comunicación del carro autónomo. Documentarla de forma que otra persona pueda usarla y volver a fabricarla.

Objetivos específicos

1. Corregir las fallas eléctricas detectadas en la primera versión.
2. Sustituir los módulos externos por circuitos integrados en la placa.
3. Agregar protección de batería y un paro de emergencia por hardware.
4. Cumplir las reglas del fabricante con el DRC en cero.
5. Generar los archivos de fabricación y ensamblaje: Gerbers, barrenado, BOM y pick and place.
6. Publicar la documentación en un repositorio con esquemático, BOM, pinout, diagrama de alimentación y guía de usuario.

3. Marco teórico

Regulador conmutado reductor (buck). Baja un voltaje continuo conmutando un transistor a alta frecuencia y filtrando con un inductor y un capacitor. Su eficiencia es mucho mayor que la de un regulador lineal, a cambio de generar ruido de conmutación. El voltaje de salida se fija con un divisor resistivo: Vout = Vref × (1 + Rsuperior / Rinferior). Un buck no síncrono necesita un diodo Schottky externo; uno síncrono lo sustituye por un segundo transistor interno (Texas Instruments, s.f.-a, s.f.-b).

Regulador lineal (LDO). Disipa la diferencia de voltaje como calor. Conviene cuando la corriente es baja y se quiere una salida limpia, como los 3.3 V del microcontrolador.

Puente H. Arreglo de cuatro interruptores que permite invertir la polaridad sobre un motor de corriente continua. La velocidad se controla con modulación por ancho de pulso (Toshiba, s.f.).

MOSFET canal P como protección. Colocado en serie con el positivo y con la compuerta a tierra, conduce solo cuando la polaridad es correcta. Protege contra inversión con una caída mucho menor que la de un diodo. El mismo principio sirve como interruptor de potencia controlado por la compuerta.

Encoder de cuadratura. Entrega dos señales desfasadas 90°. Contando flancos se obtiene el desplazamiento y, por el orden de las señales, el sentido de giro.

PCB de cuatro capas. Una capa interna completa se dedica a tierra. Así cada señal tiene su camino de retorno justo debajo, los lazos de corriente son más chicos y la placa radia menos ruido. La otra capa interna distribuye la potencia.

Ancho de pista y corriente. La norma IPC-2221 relaciona la sección de cobre con la corriente y el aumento de temperatura admisible (IPC, 2012). De ahí que las redes de potencia lleven pistas más anchas que las de señal.

Módulo ESP32-WROOM-32E. Microcontrolador de doble núcleo con Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth 4.2 en la banda de 2.4 GHz, con antena integrada en el módulo (Espressif Systems, s.f.).

4. Materiales y herramientas

Herramienta	Uso
Altium Designer 26	Esquemático, PCB, reglas, DRC y archivos de fabricación
Librerías de componentes	Símbolos, huellas y modelos 3D de cada pieza
Scripts en DelphiScript y Python	Colocación por lotes, ruteo de las pistas restantes y revisión de salidas
PCBWay	Fabricación de la placa y ensamblaje con compra de componentes
PlatformIO con framework Arduino	Firmware de prueba del ESP32
Git y GitHub Pages	Repositorio y sitio de documentación

El hardware con el que trabaja la placa: batería LiPo 3S de 11.1 V, Jetson Orin Nano, motor GM25-370 con encoder, servo MG995 y dos cámaras CSI conectadas a la Jetson.

5. Desarrollo

5.1 Diagrama Top-Level

El carro tiene dos cerebros. La Jetson Orin Nano ve la pista con dos cámaras y decide a dónde ir. La PCB Autonomo_V2 hace el trabajo de bajo nivel: reparte la energía de la batería y convierte cada orden de la Jetson en movimiento del motor y del servo.

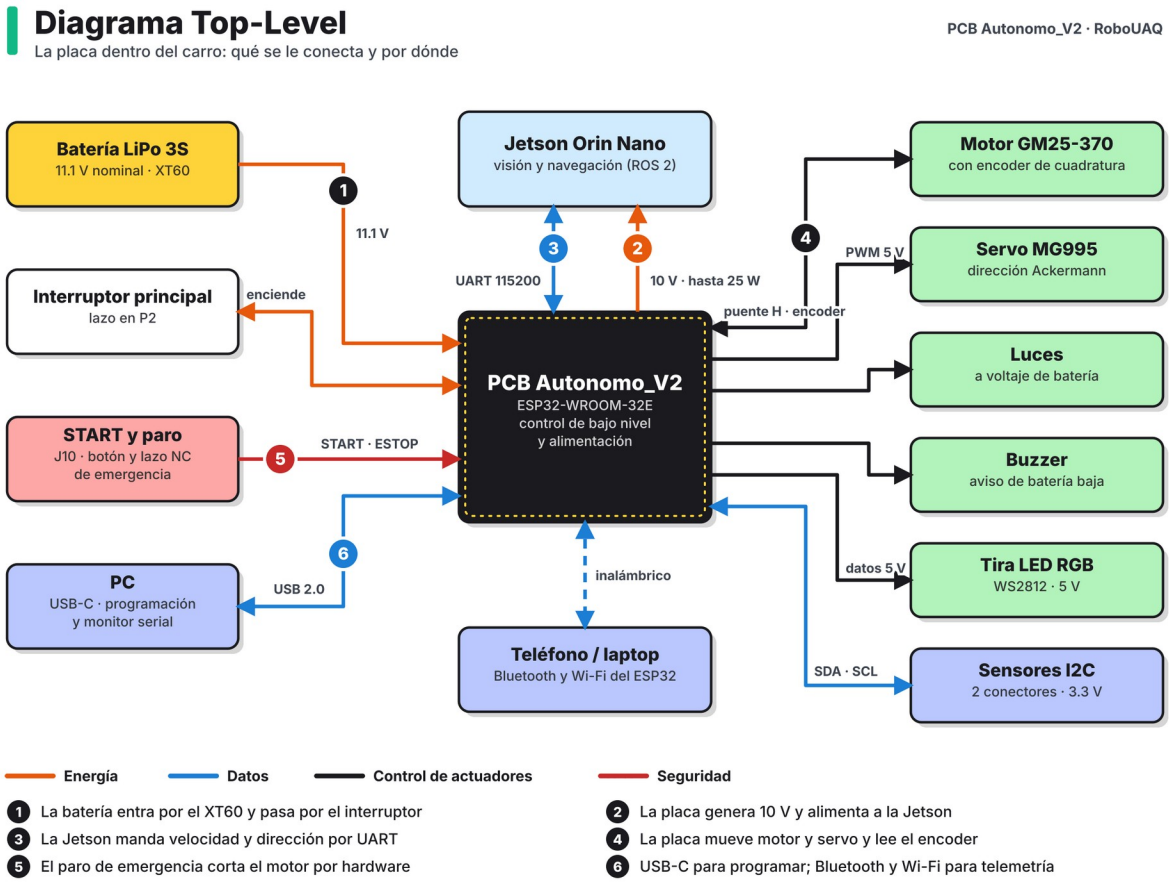


Figura 1. La PCB y todo lo que se le conecta.

Qué entra y qué sale de la placa

Tabla 1. Interfaces externas de la PCB.

Elemento externo	Conector	Qué viaja por ahí	Sentido
Batería LiPo 3S	P1 (XT60)	11.1 V nominales, hasta unos 9 A de pico	Entra
Interruptor principal	P2	Lazo en serie con la batería. Abierto, la placa queda apagada	Lazo
Jetson Orin Nano (energía)	J5	10 V, hasta 25 W	Sale
Jetson Orin Nano (datos)	J4	UART a 115200 baudios, 3.3 V	Ambos
Motor con encoder	J2	Salida del puente H y canales A/B del encoder	Ambos
Servo de dirección	J3	5 V y señal PWM a 5 V	Sale

Elemento externo	Conector	Qué viaja por ahí	Sentido
Luces	J9	Voltaje de batería conmutado	Sale
Buzzer	J8	5 V conmutados	Sale
Tira LED RGB	J7	5 V y datos WS2812	Sale
Botón START y paro de emergencia	J10	Botón a GND y lazo normalmente cerrado	Entra
Sensores I2C	J11, J12	3.3 V, SDA y SCL	Ambos
Computadora	J1 (USB-C)	Programación y monitor serial	Ambos
Teléfono o laptop	Antena del ESP32	Bluetooth y Wi-Fi	Ambos

Reparto de tareas

	Jetson Orin Nano	PCB Autonomo_V2
Función	Visión, detección de señales y navegación	Motor, dirección, energía y seguridad
Software	ROS 2 Humble sobre Ubuntu 22.04	Firmware en C++ (PlatformIO, framework Arduino)
Tiempos	Decenas de milisegundos por cuadro	Lazo de control y lectura del encoder por interrupción
Si falla	El carro deja de recibir órdenes	El paro de emergencia corta el motor sin pasar por software

La separación tiene una razón práctica. Si la Jetson se cuelga o se reinicia por batería baja, el ESP32 sigue vivo y puede frenar. Y el paro de emergencia actúa sobre un MOSFET, así que funciona aunque los dos procesadores estén trabados.

Protocolo entre la Jetson y la placa

Es texto plano por UART, una línea por mensaje:

Mensaje	Sentido	Significado
`V<vel>,S<dir>\n`	Jetson → ESP32	Velocidad y dirección deseadas
`v<vel>,s<dir>\n`	ESP32 → Jetson	Velocidad medida con el encoder y dirección aplicada

Los detalles del cable están en Conectividad.

5.2 Diagrama de funcionamiento del sistema

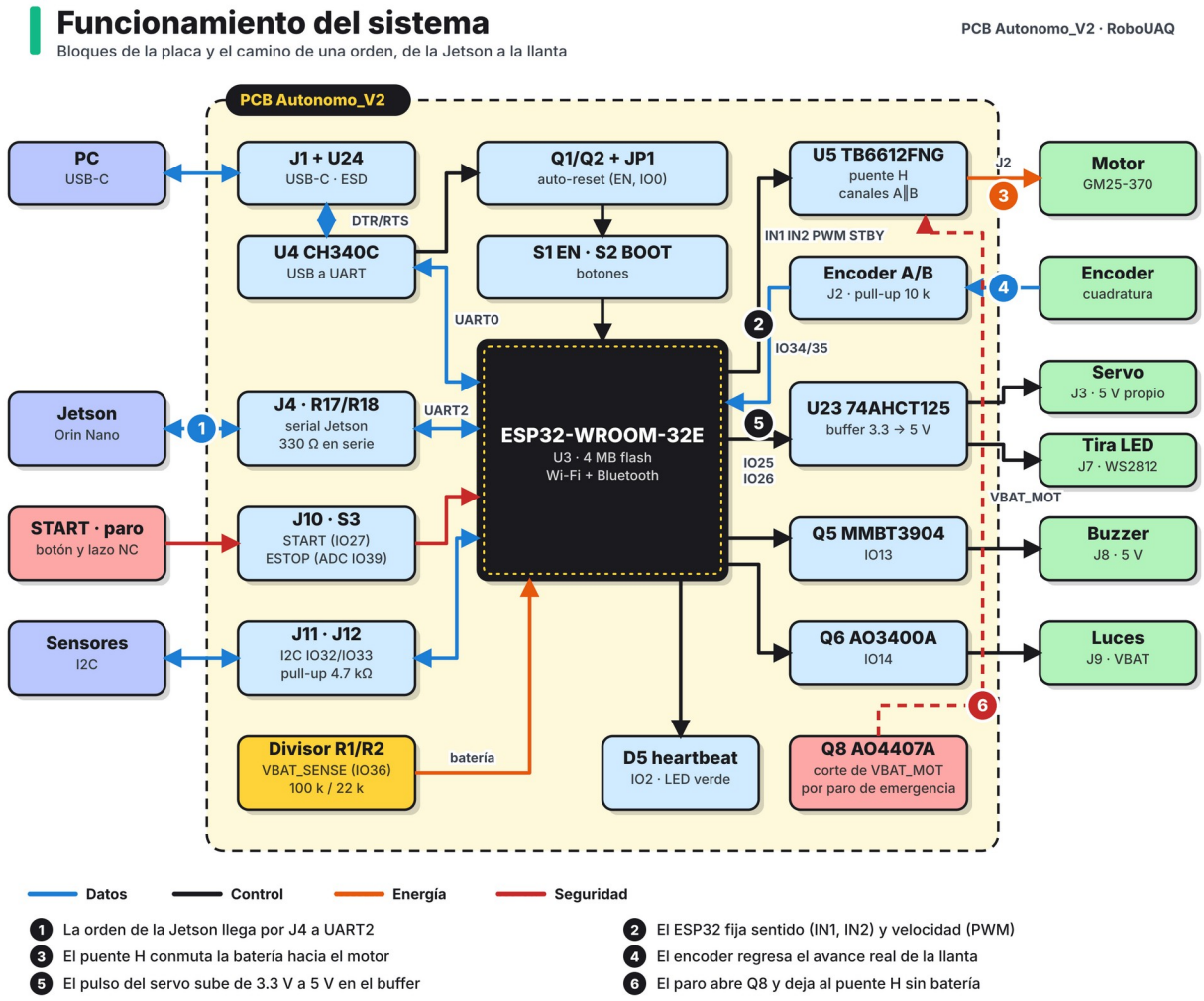


Figura 2. Bloques de la placa y las señales entre ellos.

Todo gira alrededor del ESP32 (U3). A la izquierda de la figura están las entradas y los enlaces de comunicación; a la derecha, lo que la placa mueve o enciende.

De una orden a las llantas

1. La Jetson manda por el conector J4 una línea con el formato `V<vel>,S<dir>`. Las resistencias R17 y R18 (330 Ω) protegen los pines de los dos lados.
2. El ESP32 la recibe por UART2 (IO16) y separa velocidad y dirección.
3. Para la velocidad escribe la dirección de giro en IN1 e IN2 (IO21, IO22) y el ciclo de trabajo en PWM (IO23). El TB6612FNG (U5) conmuta la batería hacia el motor.
4. El encoder del motor regresa dos señales desfasadas por J2. El ESP32 las cuenta por interrupción en IO34 e IO35 y con eso sabe cuánto avanzó la llanta.

5. Para la dirección genera un pulso de 50 Hz en IO25. El buffer 74AHCT125 (U23) lo sube de 3.3 V a 5 V antes de mandarlo al servo.
6. La velocidad medida regresa a la Jetson por IO17 con el formato `v…,s…`.

Encendido

1. Se conecta la batería en P1 y se cierra el interruptor de P2.
2. Q7 deja pasar la corriente solo si la polaridad es correcta. Aparece VBAT y arrancan los tres reguladores conmutados.
3. Se prenden los LEDs de riel: 3V3, 5V, SRV y VJET. Si alguno falta, ese regulador no arrancó.
4. El ESP32 inicia su programa y el LED HB empieza a parpadear.
5. La Jetson arranca con los 10 V de J5.

Paro de emergencia

El motor se alimenta de VBAT_MOT, una rama de la batería que pasa por el MOSFET Q8. La compuerta de Q8 está conectada al pin 3 de J10. Mientras ese pin esté unido a GND (pin 4) a través del botón de paro, que es normalmente cerrado, Q8 conduce. Al oprimir el paro o si el cable se desconecta, la compuerta sube a VBAT por R41 y Q8 se abre: el puente H se queda sin energía.

Es un corte por hardware. El ESP32 solo se entera: lee el voltaje de la compuerta con un divisor (IO39) y le avisa a la Jetson. El servo y la Jetson siguen encendidos. Así el carro conserva la dirección y no pierde el estado del programa.

Supervisión

- **Batería.** Un divisor de 100 kΩ y 22 kΩ lleva VBAT a IO36. El voltaje real es la lectura multiplicada por 5.545. Con eso el firmware puede sonar el buzzer cuando la batería baja.
- **Heartbeat.** El LED D5 parpadea desde IO2 mientras el programa corre.
- **Línea HB.** El pin 4 de J4 (IO18) queda disponible para que la Jetson y el ESP32 se avisen que siguen vivos.

Programación

La computadora se conecta por USB-C. El CH340C (U4) convierte USB a serial. Con ayuda de los transistores Q1 y Q2 pone al ESP32 en modo de carga él solo, sin tocar botones. Los botones EN (S1) y BOOT (S2) están por si hace falta hacerlo a mano. El paso a paso está en Programar el ESP32.

5.3 Esquemático

El esquemático está en una sola hoja, `Autonomo_V2.SchDoc`, dentro del proyecto `Proyecto_Alain.PrjPcb` de Altium Designer. Las conexiones entre bloques se hacen con etiquetas de red en lugar de cables largos, así cada bloque se puede leer por separado.

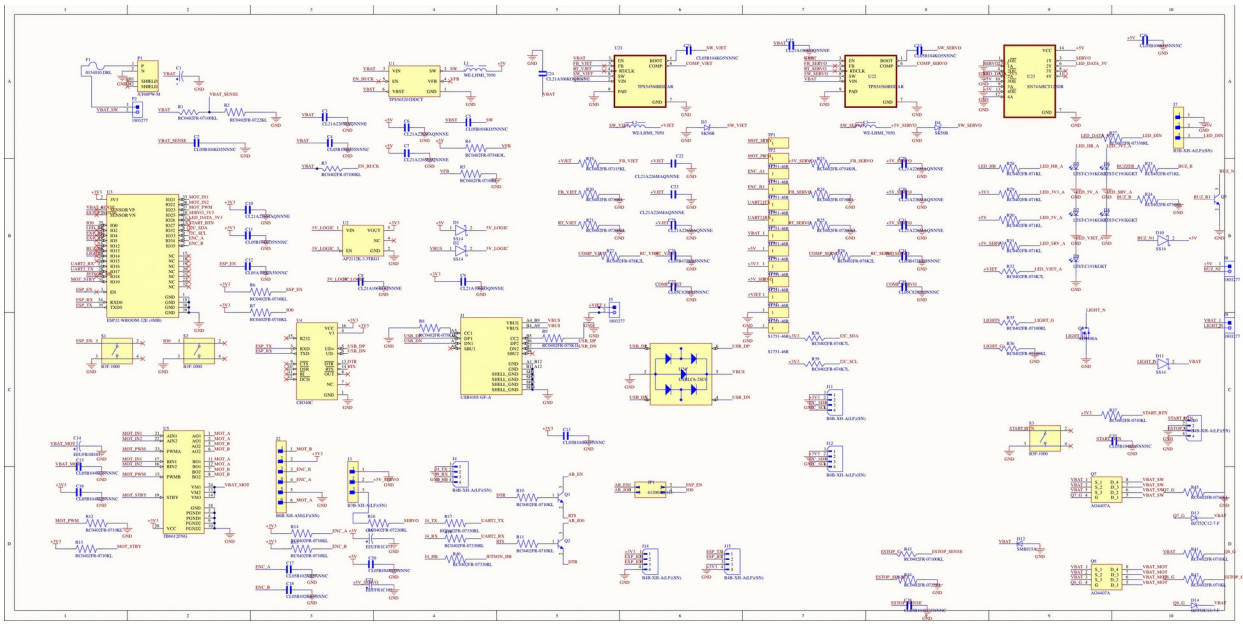


Figura 3. Hoja completa. Da clic para ampliarla; el PDF es vectorial y permite buscar por referencia.

Bloques

Tabla 2. Bloques del esquemático y redes que los unen.

Bloque	Piezas principales	Redes de entrada	Redes de salida
Entrada de batería	P1, F1, P2, Q7, D12, D13, C1	Batería	VBAT
5 V de lógica	U1, L1, R4, R5	VBAT	+5V
3.3 V	D1, D2, U2	+5V o VBUS	+3V3
10 V de la Jetson	U21, L2, D3, R19–R22	VBAT	+VJET
5 V del servo	U22, L3, D4, R23–R26	VBAT	+5V_SERVO
Microcontrolador	U3, S1, S2, R6, R7, C12	+3V3	Todas las señales
USB	J1, U24, U4, Q1, Q2, JP1	VBUS, USB_DP, USB_DN	ESP_TX, ESP_RX, ESP_EN, IO0
Motor	U5, J2, R12–R15	MOT_IN1, MOT_IN2, MOT_PWM, MOT_STBY, VBAT_MOT	MOT_A, MOT_B, ENC_A, ENC_B
Paro de emergencia	Q8, D14, R41–R44, J10	VBAT	VBAT_MOT, ESTOP_SENSE
Buffer de 5 V	U23, R16, R27	SERVO_3V3, LED_DATA_3V3	SERVO, LED_DIN
Salidas	Q5, Q6, D10, D11, J8, J9	BUZZER, LIGHTS	Buzzer y luces
Indicadores	D5–D9, R28–R32	LED_HB y los cuatro rieles	
Sensores y expansión	J11, J12, J14, J15, R38, R39	I2C_SDA, I2C_SCL, EXP_IO4, EXP_IO5	
Test points	TP1–TP13		

Detalles que vale la pena explicar

Entrada de batería

El positivo de la batería pasa primero por el fusible F1 y sale de la placa hacia el interruptor por P2. Regresa como VBAT_SW y cruza Q7. Si no hay interruptor ni puente en P2, nada enciende.

Q7 es un MOSFET canal P con la compuerta a GND a través de 10 kΩ. Con la batería bien conectada conduce; con la batería al revés, se queda abierto. D12 recorta los picos por arriba de 15 V.

Dos fuentes para los 3.3 V

El regulador U2 se alimenta de la red `5V_LOGIC`. A esa red llegan dos diodos Schottky: D1 desde los 5 V de la placa y D2 desde el VBUS del USB. Con eso el ESP32 se puede programar con puro cable USB, sin batería, y ninguna fuente alimenta a la otra.

Voltaje de salida de los reguladores

Los tres conmutados fijan su salida con un divisor resistivo:

Regulador	Referencia	Divisor	Salida calculada
U1 (TPS565201)	0.76 V	R4 54.9 kΩ / R5 10 kΩ	4.93 V
U21 (TPS54560B)	0.8 V	R19 115 kΩ / R20 10 kΩ	10.0 V
U22 (TPS54560B)	0.8 V	R23 54.9 kΩ / R24 10 kΩ	5.19 V

U21 y U22 trabajan a 500 kHz, fijados con resistencias de 200 kΩ en el pin RT. La compensación (8.2 kΩ, 4.7 nF y 82 pF) se calculó con las ecuaciones de la hoja de datos para un cruce de unos 30 kHz. Falta comprobarlo con la placa. Si al probarla el riel oscila, la resistencia que hay que ajustar es R22 (R26 en el del servo).

Auto-reset

Q1 y Q2 son el circuito clásico de las tarjetas ESP32: con DTR y RTS del CH340C bajan EN e IO0 en el orden que pide el modo de carga. Entre ese circuito y el ESP32 está JP1. Se agregó porque en la v1 la Jetson reiniciaba al micro cada vez que abría el puerto.

Paro de emergencia

La compuerta de Q8 tiene pull-up a VBAT (R41, 10 kΩ) y sale por R42 (1 kΩ) hacia el pin 3 de J10. Con el lazo cerrado a GND la compuerta queda cerca de 0 V y el MOSFET conduce. Abierto el lazo, sube a VBAT y se corta. R43 y R44 forman el divisor que le deja al ESP32 leer ese estado en IO39.

Encoder

Los canales del encoder llegan a IO34 e IO35, que en el ESP32 son solo de entrada y no tienen pull-up interno. Por eso están R14 y R15 (10 kΩ a 3.3 V), con C17 y C18 de 1 nF para filtrar ruido.

Verificación

La hoja compila sin errores en Altium (Validate PCB Project). La transferencia al PCB se hizo por ECO y la placa terminó con el DRC en cero violaciones.

5.4 Diseño de la PCB

Especificaciones de fabricación

Parámetro	Valor
Tamaño	100 × 100 mm
Capas	4
Espesor	1.6 mm
Material	FR-4 TG150
Cobre	1 oz en las cuatro capas
Acabado	HASL sin plomo
Máscara y serigrafía	Negra con texto blanco
Vías	Tapadas con máscara (tented)
Pista y separación mínimas	6 / 6 mil
Barreno mínimo	0.3 mm
Montaje	148 piezas, solo en la cara superior

Se respetó el límite de 100 × 100 mm porque hasta ese tamaño el fabricante cobra la tarifa de prototipo.

Apilado de capas

Capa	Archivo Gerber	Uso
L1	GTL	Componentes, señales y potencia
L2	G1	Plano de GND completo
L3	G2	Plano de potencia, dividido por zonas
L4	GBL	Señales

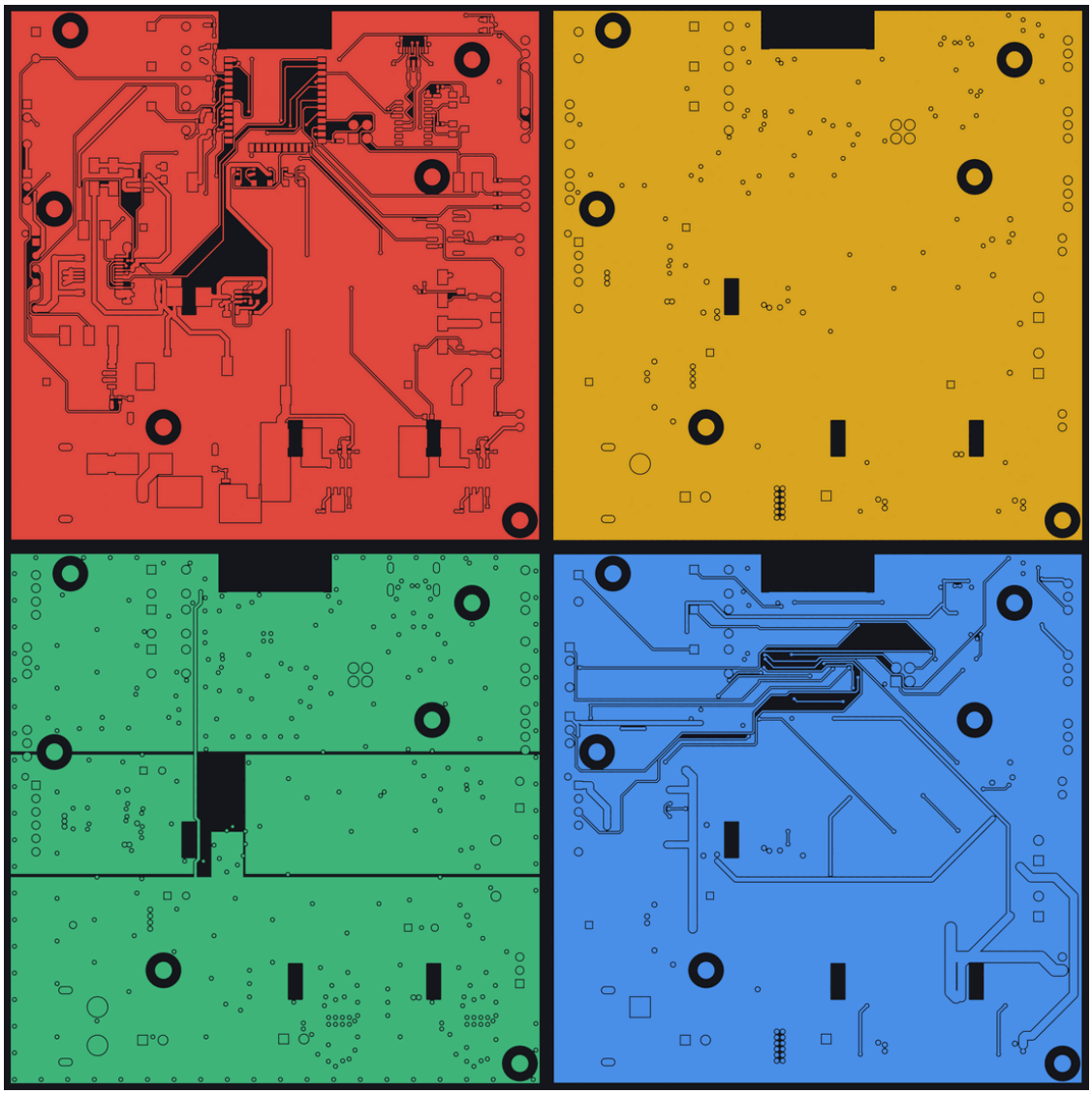


Figura 4. Cobre de cada capa generado a partir de los Gerbers: L1 arriba a la izquierda, L2 (GND) arriba a la derecha, L3 (potencia) abajo a la izquierda y L4 abajo a la derecha.

Se eligieron cuatro capas por dos motivos. El primero es el plano de GND sin cortes en L2: cada señal tiene su retorno justo debajo y los lazos de los reguladores conmutados quedan cortos. El segundo es de espacio. Con tres reguladores, el puente H y quince conectores en 10 × 10 cm, en dos capas la potencia y las señales se estorbaban.

En la Figura 4 se ve el rectángulo sin cobre de la parte de arriba, igual en las cuatro capas. Es la zona libre debajo de la antena del ESP32.

Colocación

- **La energía avanza en orden.** Batería, fusible y protección en la esquina inferior izquierda; los reguladores de 10 V y del servo sobre el borde de abajo, cada uno junto al conector que alimenta.

- **Lazos de conmutación compactos.** En cada regulador, el capacitor de entrada, el integrado, el diodo y el inductor están pegados.
- **Lo sensible, lejos.** Encoder, UART, I2C y USB quedaron a 15 mm o más de cualquier nodo de conmutación.
- **Conectores en la orilla.** La serigrafía dice para qué es cada uno ("MOTOR + ENCODER", "SERIAL JETSON"), así cualquiera del equipo conecta el carro sin abrir el esquemático.
- **Pasivos alineados** con el pin que atienden, en cuadrícula.

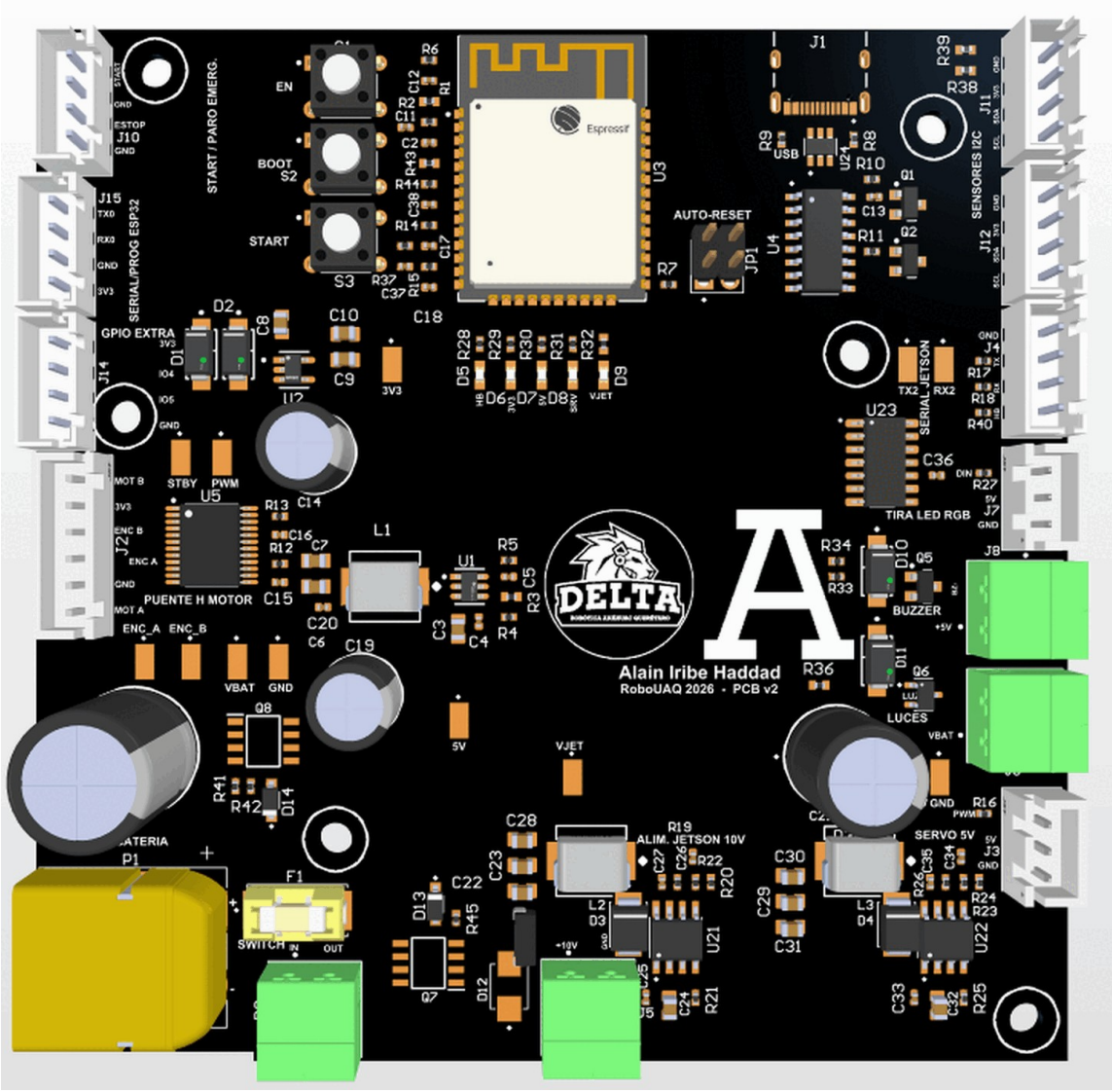


Figura 5. Vista superior del modelo 3D con la máscara negra. Abajo a la izquierda, el XT60 y el capacitor de entrada.

Reglas de diseño

Las redes se agruparon en clases para darle a cada una el ancho que necesita.

Tabla 3. Anchos de pista por clase de red.

Clase	Redes	Mínimo	Preferido	Máximo
Señal	Todo lo demás	0.15 mm	0.25 mm	1.0 mm
USB	USB_DP, USB_DN	0.20 mm	0.28 mm	0.35 mm
GND	GND	0.30 mm	0.60 mm	8.0 mm
POWER	+5V, +3V3, VBUS, 5V_LOGIC, SW	0.50 mm	0.80 mm	6.0 mm
POWER_HI	VBAT, VBAT_SW, VBAT_MOT, MOT_A, MOT_B, +VJET, +5V_SERVO y nodos de conmutación	0.50 mm	1.50 mm	8.0 mm

Tabla 4. Otras reglas.

Regla	Valor
Separación general	0.15 mm (5.9 mil)
Separación de POWER_HI contra todo	0.20 mm (7.9 mil)
Separación entre barrenos	10 mil
Puente mínimo de máscara	3 mil
Serigrafía a pad y entre textos	4 mil
Conexión a planos	Alivio térmico de 4 brazos, 10 mil

Una pista de potencia de 1.5 mm no entra en un pad de 0.4 mm. Por eso, alrededor de los integrados de paso fino hay una regla local que permite pistas de 0.2 mm. Fuera de esas zonas aplica el ancho completo.

Ruteo

La potencia y los lazos de los reguladores se trazaron primero, con polígonos donde hacía falta más cobre. Para el resto se intentó el autorouter de Altium, pero no terminó. Las pistas que faltaban se cerraron con un ruteador propio: un script que lee el cobre existente, busca cada camino con A* y revisa la separación en cada tramo antes de dibujar.

L1 y L4 también llevan polígonos de GND, unidos al plano de L2 con 172 vías de cosido.

Verificación

El DRC final (29 de octubre de 2026) reporta **0 violaciones y 0 advertencias** con todas las reglas activas, incluidas redes sin rutear, cortos y antenas de red.

Lo que preguntó el fabricante

Antes de producir, PCBWay pidió confirmar dos cosas del diseño:

- **Máscara entre los pines del USB-C.** La separación entre esos pads es de 0.2 mm y la tinta negra necesita 0.22 mm para dejar un puente de máscara. Se mantuvo el color negro y esa fila va sin puente; al recibir la placa hay que revisarla con lupa.
- **Ranuras del XT60.** Las dos ranuras metalizadas de las patas eran rectangulares de 0.6 mm y se fabrican ovaladas del mismo tamaño.

Pendientes para una v3

- Corregir en el esquemático el voltaje de C24 y C32 (dice 16 V; se pidieron de 25 V).
- Dibujar ovaladas las ranuras del XT60 desde la huella.
- Alinear el modelo 3D del inductor, que está desfasado.
- Rehacer el Output Job para generar todas las salidas en un solo paso.

5.5 Ubicación de componentes

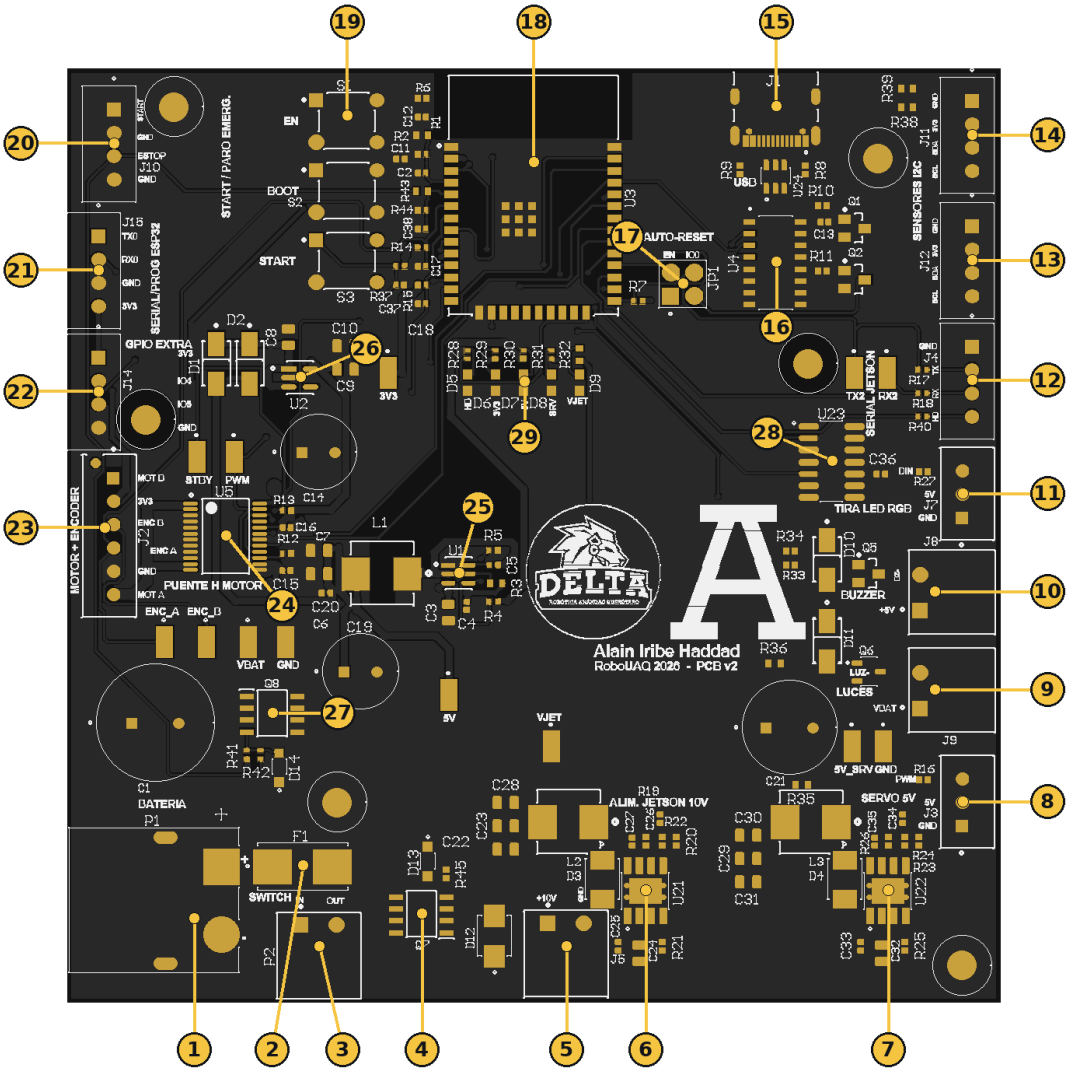


Figura 6. Cara superior de la placa. Los números corresponden a la Tabla 5.

La placa se acomodó siguiendo el camino de la energía. La batería entra por la esquina inferior izquierda y los reguladores quedan a lo largo del borde de abajo. El ESP32 está arriba, con la antena pegada al borde y sin cobre debajo. Todos los conectores están en la orilla, con la boca hacia afuera.

Tabla 5. Componentes señalados en la Figura 6.

#	Ref.	Serigrafía	Función
1	P1	BATERIA	Entrada de batería, XT60
2	F1		Fusible de 10 A
3	P2	SWITCH	Lazo del interruptor principal
4	Q7		MOSFET de protección contra inversión
5	J5	ALIM. JETSON 10V	Salida de 10 V para la Jetson
6	U21		Regulador conmutado de 10 V
7	U22		Regulador conmutado de 5 V del servo
8	J3	SERVO 5V	Servo de dirección
9	J9	LUCES	Luces, a voltaje de batería
10	J8	BUZZER	Buzzer de 5 V
11	J7	TIRA LED RGB	Tira WS2812
12	J4	SERIAL JETSON	UART hacia la Jetson
13	J12	SENSORES I2C	Bus I2C
14	J11	SENSORES I2C	Bus I2C
15	J1	USB	USB-C de programación
16	U4		CH340C, convertidor USB a serial
17	JP1	AUTO-RESET	Jumper del auto-reset
18	U3		Módulo ESP32-WROOM-32E
19	S1, S2, S3	EN, BOOT, START	Botones
20	J10	START / PARO EMERG.	Botón START externo y lazo del paro
21	J15	SERIAL/PROG ESP32	UART0 del ESP32, para un programador externo
22	J14	GPIO EXTRA	Dos pines libres del ESP32
23	J2	MOTOR + ENCODER	Motor y encoder en un solo conector
24	U5	PUENTE H MOTOR	TB6612FNG
25	U1		Regulador conmutado de 5 V de lógica
26	U2		Regulador lineal de 3.3 V
27	Q8		MOSFET que corta el motor con el paro
28	U23		Buffer de 3.3 V a 5 V
29	D5–D9	HB, 3V3, 5V, SRV, VJET	LEDs indicadores

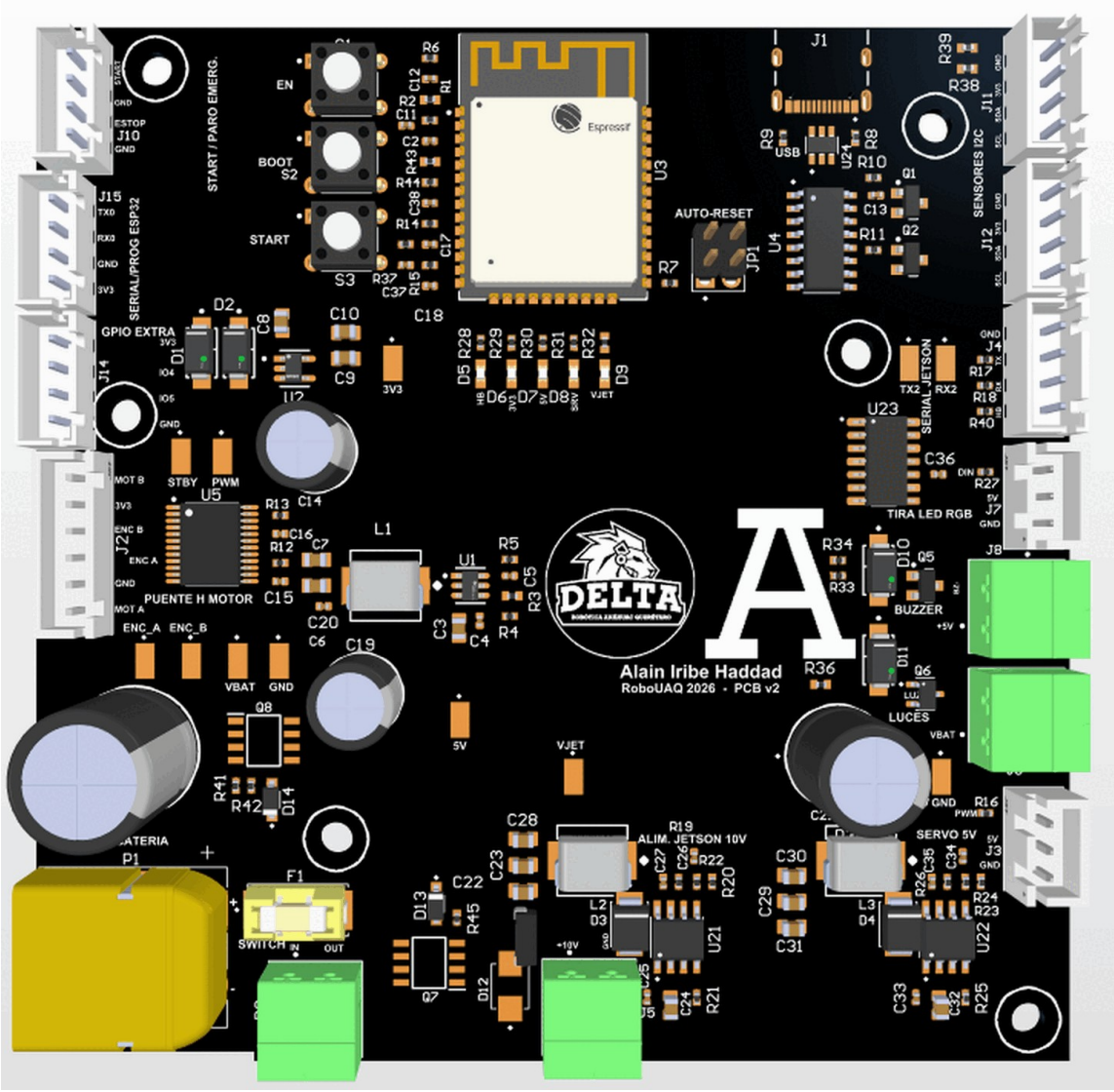


Figura 7. Vista superior del modelo 3D en Altium, con los componentes montados.

Conectores

Los conectores de cable son JST XH de paso 2.5 mm, porque los cables se hacen en el equipo con pinzas de crimpado. Lo que lleva más corriente usa borneras enchufables Phoenix de 3.81 mm, y la batería un XT60.

Tabla 6. Conectores de la placa.

Ref.	Tipo	Pines
P1	XT60PW-M	+ y − de la batería
P2	Phoenix 2 pines	IN y OUT del interruptor
J1	USB-C	Programación y monitor serial
J2	XH 6 pines	Motor (2), encoder A/B, 3.3 V y GND
J3	XH 3 pines	GND, 5 V, PWM
J4	XH 4 pines	GND, TX, RX, HB

Ref.	Tipo	Pines
J5	Phoenix 2 pines	+10 V, GND
J7	XH 3 pines	GND, 5 V, DIN
J8	Phoenix 2 pines	+5 V y retorno conmutado
J9	Phoenix 2 pines	VBAT y retorno conmutado
J10	XH 4 pines	START, GND, ESTOP, GND
J11, J12	XH 4 pines	GND, 3.3 V, SDA, SCL
J14	XH 4 pines	3.3 V, IO4, IO5, GND
J15	XH 4 pines	TX0, RX0, GND, 3.3 V

El orden exacto de cada pin está en Pinout.

Botones y jumper

Ref.	Nombre	Qué hace
S1	EN	Reinicia el ESP32
S2	BOOT	Presionado durante el reinicio, pone al ESP32 en modo de carga
S3	START	Botón de arranque del carro (IO27, activo en bajo). Está en paralelo con el pin 1 de J10
JP1	AUTO-RESET	Con los dos puentes puestos, la computadora puede reiniciar al ESP32 para programarlo. Sin ellos, abrir el puerto serial ya no lo reinicia

LEDs

Ref.	Etiqueta	Enciende cuando
D5	HB	El firmware lo parpadea (IO2)
D6	3V3	Hay 3.3 V
D7	5V	Hay 5 V de lógica
D8	SRV	Hay 5 V del servo
D9	VJET	Hay 10 V para la Jetson

Test points

Cada señal que dio problemas en la v1 tiene ahora un punto de prueba al lado.

TP	Señal	TP	Señal
TP1	MOT_STBY	TP8	+5V
TP2	MOT_PWM	TP9	+3V3
TP3	ENC_A	TP10	+5V_SERVO
TP4	ENC_B	TP11	+VJET
TP5	UART2_TX	TP12	GND
TP6	UART2_RX	TP13	GND
TP7	VBAT		

Mecánica

- 100 × 100 mm, esquinas rectas, 1.6 mm de espesor.
- Seis barrenos M3 sin metalizar de 3.2 mm. Con el origen en la esquina inferior izquierda quedan en (8.5, 62.5), (11.5, 96), (29, 21.5), (79.5, 68.5), (87, 90.5) y (96, 4) mm.
- La pieza más alta es el capacitor C1, de unos 20 mm.
- Hay conectores en los cuatro bordes; el soporte tiene que dejarlos libres.

El plano acotado y el DXF de los barrenos están en Archivos de diseño.

5.6 Componentes principales

De las 148 piezas, estas son las que definen lo que la placa puede hacer. La lista completa está en el BOM.

Tabla 7. Componentes principales.

Ref.	Número de parte	Fabricante	Función
U3	ESP32-WROOM-32E-N4	Espressif	Microcontrolador con Wi-Fi y Bluetooth, 4 MB de flash
U5	TB6612FNG	Toshiba	Puente H del motor
U1	TPS565201DDCT	Texas Instruments	Regulador conmutado de 5 V para la lógica
U21	TPS54560BDDAR	Texas Instruments	Regulador conmutado de 10 V para la Jetson
U22	TPS54560BDDAR	Texas Instruments	Regulador conmutado de 5 V para el servo
U2	AP2112K-3.3TRG1	Diodes Inc.	Regulador lineal de 3.3 V, 600 mA
U4	CH340C	WCH	Convertidor USB a serial
U23	SN74AHCT125DR	Texas Instruments	Buffer que sube señales de 3.3 V a 5 V
U24	USBLC6-2SC6	STMicroelectronics	Protección ESD de las líneas USB
Q7, Q8	AO4407A	Alpha & Omega	MOSFET canal P: anti-inversión y corte del motor
Q6	AO3400A	Alpha & Omega	MOSFET canal N que enciende las luces
D12	SMBJ15A	Littelfuse	Supresor de picos en la entrada de batería
F1	0154010.DRL	Littelfuse	Fusible de 10 A con portafusible SMD
L1, L2, L3	74437349047	Würth Elektronik	Inductores de 4.7 µH de los tres reguladores
D3, D4	SK56B	Taiwan Semiconductor	Diodos Schottky de 5 A de U21 y U22

Por qué estos

ESP32-WROOM-32E

Es el mismo micro que usaba la v1 en forma de DevKit, así que el firmware del carro corre sin cambios. Aquí va el módulo soldado directo: ocupa menos, no depende de headers y trae la

antena y el blindaje certificados. La versión N4 tiene 4 MB de flash, de sobra para el firmware actual.

TB6612FNG con los canales en paralelo

El motor es un GM25-370 con encoder. El TB6612 entrega 1.2 A continuos por canal; uniendo A y B en paralelo el margen se duplica y un solo juego de señales (IN1, IN2, PWM) maneja los dos. El pin STBY lleva pull-up a 3.3 V, que era justo lo que fallaba en la placa anterior.

Dos TPS54560B y un TPS565201

La Jetson pide hasta 25 W y el servo MG995 tiene picos de 2.5 a 3 A. Cada uno tiene su TPS54560B, que aguanta 5 A y hasta 60 V de entrada. Se usa la versión "B" porque la que no tiene esa letra ya aparece como no recomendada para diseños nuevos. Como no es síncrono, cada uno lleva su diodo Schottky (D3 y D4).

La lógica consume menos de medio ampere, así que para ella basta el TPS565201, que es síncrono y no necesita diodo externo.

Tener el servo en un regulador aparte fue una decisión directa de la experiencia con la v1: cada golpe de dirección tiraba los 5 V y reiniciaba el ESP32.

CH340C

Convierte USB a serial y no necesita cristal externo. Es el mismo chip del DevKit, de modo que los drivers ya estaban instalados en las computadoras del equipo.

SN74AHCT125

El ESP32 saca 3.3 V y tanto el servo como la tira WS2812 esperan señales de 5 V. Este buffer se alimenta a 5 V y reconoce 3.3 V como nivel alto, así que hace la conversión sin más piezas.

AO4407A

Se usa dos veces. En Q7 protege contra una batería conectada al revés, con mucha menos caída de voltaje que un diodo. En Q8 es el interruptor que el paro de emergencia abre para quitarle la batería al motor. Cada uno tiene un zener de 12 V (D13, D14) que cuida la compuerta.

Criterios generales

- **Montaje superficial siempre que se pueda.** PCBWay ensambla la placa, y lo SMD sale más barato y repetible. Solo son through-hole los conectores, los botones y los capacitores electrolíticos.
- **Nada de encapsulados sin patas.** No hay QFN ni BGA, para que el acabado HASL sea suficiente y se pueda retrabajar con cautín.
- **Pasivos 0402 y 0805** de Yageo y Samsung, que casi cualquier ensamblador tiene en existencia.
- **Sustitutos.** En pasivos y conectores se aceptan equivalentes. En integrados, solo compatibles pin a pin.

5.7 Lista de materiales (BOM)

La lista tiene **52 líneas y 148 piezas**, todas montadas en la cara superior. Es la misma que se mandó a PCBWay para el ensamblaje; los números de parte son los que ellos confirmaron antes de comprar.

En pasivos, LEDs, diodos y conectores se aceptaron equivalentes. En los integrados (U1, U3, U4, U5, U21, U22, U23, U24) el sustituto tiene que ser compatible pin a pin.

Tabla 8. Lista de materiales de la PCB Autonomo_V2.

#	Designadores	Cant.	Fabricante	Número de parte	Valor	Descripción	Montaje
1	U1	1	Texas Instruments	TPS565201DDCT	5 V	Buck 17 V 5 A (+5V lógica), SOT-23-6	SMD
2	U2	1	Diodes Inc.	AP2112K-3.3TRG1	3.3 V	LDO 600 mA, SOT-25	SMD
3	U3	1	Espressif	ESP32-WROOM-32E-N4	4 MB	Módulo ESP32, 4 MB flash	SMD
4	U4	1	WCH	CH340C		Puente USB-UART, SOIC-16	SMD
5	U5	1	Toshiba	TB6612FNG		Puente H doble, SSOP-24	SMD
6	U21, U22	2	Texas Instruments	TPS54560BDDAR		Buck 60 V 5 A (+VJET 10 V y +5V_SERVO), HSOIC-8 PowerPAD	SMD
7	U23	1	Texas Instruments	SN74AHCT125DR		Buffer 3.3→5 V (servo y WS2812), SOIC-14	SMD
8	U24	1	STMicroelectronics	USBLC6-2SC6		Protección ESD USB, SOT-23-6	SMD
9	Q1, Q2, Q5	3	onsemi	MMBT3904LT1G		NPN 40 V 200 mA, SOT-23	SMD
10	Q6	1	Alpha & Omega	AO3400A		MOSFET N 30 V 5.7 A, SOT-23 (luces)	SMD
11	Q7, Q8	2	Alpha & Omega	AO4407A		MOSFET P 30 V 12 A, SOIC-8 (anti-inversión / corte)	SMD
12	D1, D2, D10, D11	4	onsemi / genérico	SS14		Schottky 40 V 1 A, SMA	SMD
13	D3, D4	2	Taiwan Semiconductor	SK56B		Schottky 60 V 5 A, SMB	SMD
14	D5, D6, D7, D8, D9	5	Lite-On	LTST-C191KGKT	Verde	LED verde 0603	SMD
15	D12	1	Littelfuse	SMBJ15A	15 V	TVS 15 V 600 W, SMB	SMD
16	D13, D14	2	Diodes Inc.	BZT52C12-7-F	12 V	Zener 12 V, SOD-123 (protección gate)	SMD
17	L1, L2, L3	3	Würth Elektronik	74437349047 (WE-LHMI 7050)	4.7 µH	Inductor de potencia blindado, 7×7 mm	SMD
18	F1	1	Littelfuse	0154010.DRL	10 A	Fusible SMD 10 A (portafusible OMNI-BLOK)	SMD
19	C1	1	Panasonic	EEUFR1H471	470 µF	Capacitor electrolítico 50 V, ±20 %, radial 12.5×20 mm, 105 °C	THT

#	Designadores	Cant.	Fabricante	Número de parte	Valor	Descripción	Montaje
20	C2, C4, C5, C11, C13, C15, C16, C20, C25, C33, C36, C37, C38	13	Samsung Electro-Mechanics	CL05B104KO5NNNC	100 nF	Capacitor cerámico 16 V, X7R, ±10 %	SMD
21	C3, C6, C7, C10, C22, C23, C28, C29, C30, C31	10	Samsung Electro-Mechanics	CL21A226MAQNNNE	22 µF	Capacitor cerámico 25 V, X5R, ±20 %	SMD
22	C8, C9	2	Samsung Electro-Mechanics	CL21A106KOQNNNE	10 µF	Capacitor cerámico 16 V, X5R, ±10 %	SMD
23	C24, C32	2	Samsung Electro-Mechanics	CL21A106KAYNNNE	10 µF	Capacitor cerámico 25 V, X5R (entrada de los buck, en VBAT)	SMD
24	C12	1	Samsung Electro-Mechanics	CL05A105KA5NNNC	1 µF	Capacitor cerámico 25 V, X5R, ±10 %	SMD
25	C14	1	Panasonic	EEUFR1H101	100 µF	Capacitor electrolítico 50 V, ±20 %, radial 8×11.5 mm, 105 °C	THT
26	C17, C18	2	Samsung Electro-Mechanics	CL05B102KB5NNNC	1 nF	Capacitor cerámico 50 V, X7R, ±10 %	SMD
27	C19	1	Panasonic	EEUFR1C471	470 µF	Capacitor electrolítico 16 V, ±20 %, radial 8×11.5 mm, 105 °C	THT
28	C21	1	Panasonic	EEUFR1C102	1000 µF	Capacitor electrolítico 16 V, ±20 %, radial 10×16 mm, 105 °C	THT
29	C26, C34	2	Samsung Electro-Mechanics	CL05B472KB5NNNC	4.7 nF	Capacitor cerámico 50 V, X7R, ±10 %	SMD
30	C27, C35	2	Samsung Electro-Mechanics	CL05C820JB5NNNC	82 pF	Capacitor cerámico 50 V, C0G, ±5 %	SMD
31	R1, R3, R36, R43	4	Yageo	RC0402FR-07100KL	100 kΩ	Resistencia 1 %, 1/16 W, película gruesa	SMD
32	R2, R44	2	Yageo	RC0402FR-0722KL	22 kΩ	Resistencia 1 %, 1/16 W, película gruesa	SMD
33	R4, R23	2	Yageo	RC0402FR-0754K9L	54.9 kΩ	Resistencia 1 %, 1/16 W, película gruesa	SMD
34	R5, R6, R7, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R20, R24, R34, R37, R41, R45	15	Yageo	RC0402FR-0710KL	10 kΩ	Resistencia 1 %, 1/16 W, película gruesa	SMD
35	R8, R9	2	Yageo	RC0402FR-075K1L	5.1 kΩ	Resistencia 1 %, 1/16 W, película gruesa	SMD
36	R16	1	Yageo	RC0402FR-07220RL	220 Ω	Resistencia 1 %, 1/16 W, película gruesa	SMD
37	R17, R18, R27, R40	4	Yageo	RC0402FR-07330RL	330 Ω	Resistencia 1 %, 1/16 W, película gruesa	SMD
38	R19	1	Yageo	RC0402FR-07115KL	115 kΩ	Resistencia 1 %, 1/16 W, película gruesa	SMD

#	Designadores	Cant.	Fabricante	Número de parte	Valor	Descripción	Montaje
39	R21, R25	2	Yageo	RC0402FR-07200KL	200 kΩ	Resistencia 1 %, 1/16 W, película gruesa	SMD
40	R22, R26	2	Yageo	RC0402FR-078K2L	8.2 kΩ	Resistencia 1 %, 1/16 W, película gruesa	SMD
41	R28, R29, R30, R31, R33, R42	6	Yageo	RC0402FR-071KL	1 kΩ	Resistencia 1 %, 1/16 W, película gruesa	SMD
42	R32, R38, R39	3	Yageo	RC0402FR-074K7L	4.7 kΩ	Resistencia 1 %, 1/16 W, película gruesa	SMD
43	R35	1	Yageo	RC0402FR-07100RL	100 Ω	Resistencia 1 %, 1/16 W, película gruesa	SMD
44	J1	1	GCT	USB4105-GF-A		Conector USB-C 2.0 receptáculo	SMD + THT (carcasa)
45	J2	1	JST	B6B-XH-AM(LF)(SN)		Conector XH 6 pines vertical	THT
46	J3, J7	2	JST	B3B-XH-A(LF)(SN)		Conector XH 3 pines vertical	THT
47	J4, J10, J11, J12, J14, J15	6	JST	B4B-XH-A(LF)(SN)		Conector XH 4 pines vertical, paso 2.5 mm	THT
48	J5, J8, J9, P2	4	Phoenix Contact	1803277		Bornera enchufable 2 pines, paso 3.81 mm	THT
49	JP1	1	Würth Elektronik	61300421121		Header 2×2, paso 2.54 mm (jumper auto-reset)	THT
50	P1	1	Amass	XT60PW-M		Conector XT60 macho, PCB horizontal	THT
51	S1, S2, S3	3	Omron	B3F-1000		Botón táctil 6×6 mm	THT
52	TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12, TP13	13	Harwin	S1751-46R		Test point SMD	SMD

Resumen por tipo

Tipo	Piezas
Circuitos integrados y módulo (U)	9
Transistores y MOSFET (Q)	6
Diodos y LEDs (D)	14
Inductores (L)	3
Fusible (F)	1
Capacitores (C)	38
Resistencias (R)	45
Conectores (J)	13
Jumper (JP)	1
Conectores de potencia (P)	2

Tipo	Piezas
Botones (S)	3
Test points (TP)	13
Total	148

Notas

- C24 y C32 aparecen de 16 V en el esquemático. En el pedido van de 25 V porque están sobre VBAT (hasta 12.6 V) y con 16 V la capacitancia efectiva baja demasiado. Queda anotado para corregir el esquemático en una v3.
- Tres piezas tuvieron entrega de 7 a 10 días hábiles: los Schottky SK56B, el fusible 0154010.DRL y los test points.
- 126 piezas son SMD y 22 son through-hole (conectores, botones y electrolíticos). PCBWay suelda las dos.

Costo

El pedido fue de 5 placas, 2 de ellas ensambladas, por 236.39 USD en total: 32.20 USD de las placas y 190.42 USD del ensamblaje con componentes.

5.8 Diagrama de alimentación

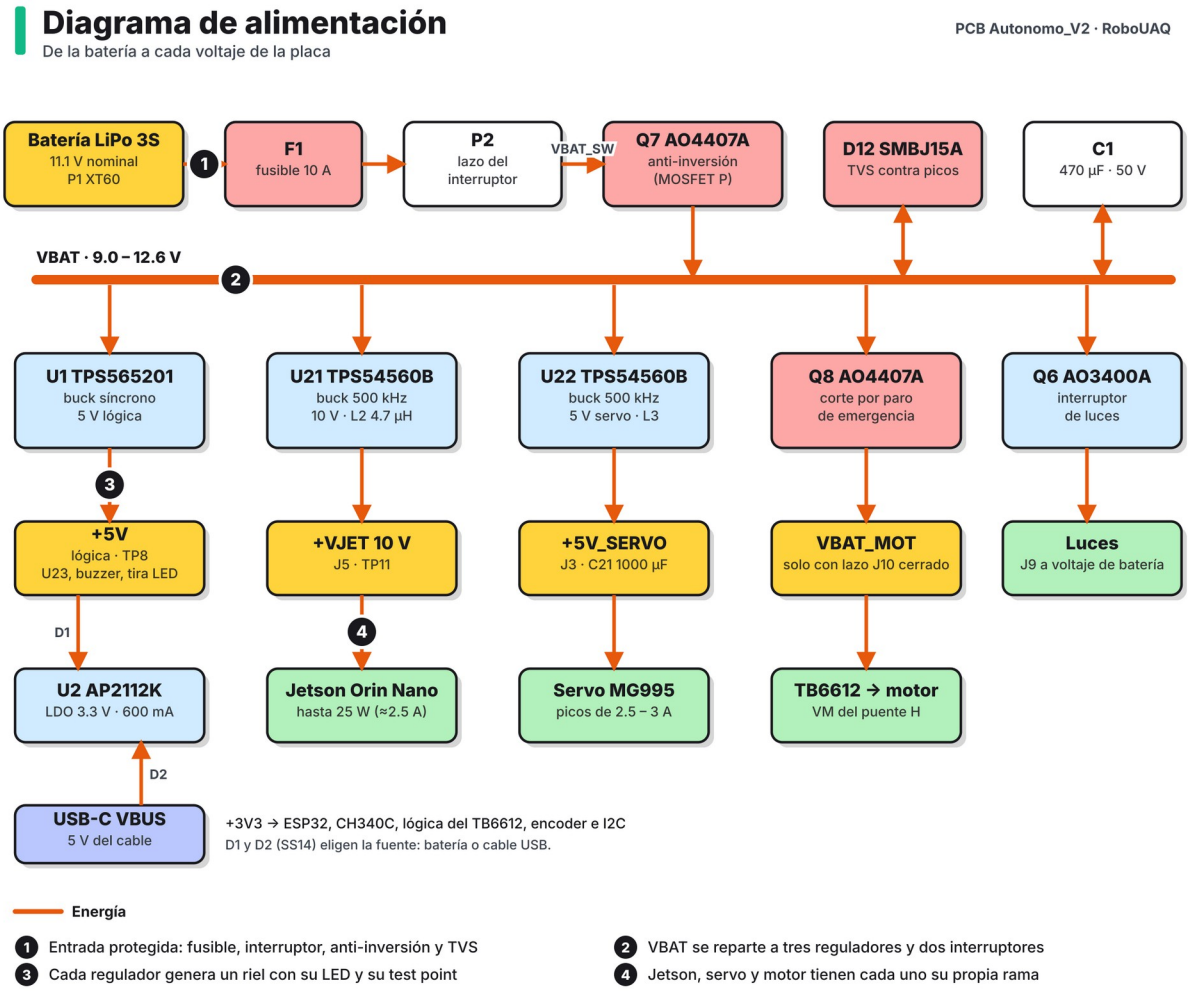


Figura 8. Árbol de alimentación de la placa.

Todo sale de una batería LiPo de tres celdas. La placa la protege, la reparte y genera cuatro voltajes regulados. Los módulos XL4016 y Mini560 que el carro llevaba sueltos ya no hacen falta.

Rieles

Tabla 9. Voltajes de la placa.

Riel	Voltaje	Lo genera	Alimenta	Dónde medirlo
VBAT	9.0 a 12.6 V	Batería, después de F1, P2 y Q7	Los tres reguladores, luces	TP7
VBAT_MOT	Igual a VBAT	Q8, solo con el paro cerrado	Puente H (motor)	Pin VM de U5
+VJET	10 V	U21	Jetson Orin Nano por J5	TP11
+5V_SERVO	5.2 V	U22	Servo por J3	TP10
+5V	4.9 V	U1	Buffer U23, buzzer, tira LED, entrada del LDO	TP8

Riel	Voltaje	Lo genera	Alimenta	Dónde medirlo
+3V3	3.3 V	U2	ESP32, CH340C, lógica del puente H, encoder, I2C	TP9

Cada riel regulado tiene su LED (D6 a D9), así que de un vistazo se sabe cuál falta.

Protecciones de entrada

Pieza	Protege contra	Cómo
F1, fusible de 10 A	Cortocircuito	Abre el positivo de la batería. Va en portafusible, se cambia sin soldar
P2, interruptor		Lazo en serie. Sin interruptor o puente, la placa no enciende
Q7, MOSFET P	Batería al revés	Solo conduce con la polaridad correcta
D12, TVS de 15 V	Picos de voltaje	Recorta los transitorios del motor y del cable de batería
C1, 470 µF	Caídas momentáneas	Reserva de energía junto a la entrada

Consumo estimado

Carga	Corriente
Jetson Orin Nano (hasta 25 W)	Unos 2.5 A a 10 V
Servo MG995	Picos de 2.5 a 3 A
Lógica de 5 V	Menos de 0.5 A
3.3 V	Unos 0.4 A
Pico total desde la batería	7 a 9 A

De ahí sale el fusible de 10 A: deja pasar el pico normal y abre si algo entra en corto. Son estimaciones de diseño. Las mediciones reales se agregarán cuando llegue la placa.

Reguladores

+VJET, 10 V para la Jetson (U21)

Son los mismos 10 V con los que la Jetson ya trabajaba en el carro, antes generados por un módulo XL4016 externo; quedan por debajo de la batería de 11.1 V para que el regulador tenga margen. El TPS54560B trabaja a 500 kHz con un inductor de 4.7 µH; el rizado de corriente calculado es de unos 0.9 A.

Tiene una limitación conocida: un regulador reductor no puede entregar más de lo que recibe. Con la batería muy descargada, VBAT se acerca a 10 V y la salida baja con ella. La Jetson no se apaga, pero puede reiniciarse. Para evitarlo hay que cuidar la carga y el balance de las celdas; el buzzer avisa cuando la batería está baja.

+5V_SERVO (U22)

Mismo integrado y mismo esquema, con salida de 5.2 V y un capacitor de 1000 µF (C21) junto al conector del servo. Al estar separado de la lógica, los picos del servo ya no llegan al ESP32.

+5V de lógica (U1)

TPS565201, un regulador síncrono más pequeño. Alimenta lo que necesita 5 V limpios: el buffer de señales, el buzzer, la tira LED y la entrada del regulador de 3.3 V.

+3V3 (U2)

AP2112K, lineal, de 600 mA. Recibe 5 V por D1 cuando hay batería o por D2 cuando solo está el USB.

Con qué se puede encender

Fuente	Qué funciona
Solo cable USB	ESP32 y CH340C. Sirve para programar y ver el monitor serial. Motor, servo, Jetson, buzzer y tira LED quedan apagados
Batería con el interruptor cerrado	Todo
Batería, con el lazo del paro abierto	Todo menos el motor

Batería

El divisor R1/R2 (100 kΩ y 22 kΩ) lleva el voltaje de la batería a IO36 del ESP32. La lectura se multiplica por 5.545. Una LiPo 3S va de 12.6 V cargada a unos 9 V descargada, que en el pin son 2.27 V y 1.62 V: siempre dentro del rango del convertidor.

5.9 Pines de salida (pinout)

Las tablas salen del archivo de la PCB, no del plan original. Son las que hay que usar al escribir firmware o armar cables.

Pines del ESP32

Los pines que ya usaba el carro (motor, encoder, servo y UART) se conservaron para no tocar el firmware. Lo demás es nuevo en esta versión.

Tabla 10. Asignación de GPIO.

GPIO	Señal	Va a	Notas
0	BOOT	S2 y auto-reset	Modo de carga
1 / 3	TX0 / RX0	CH340C y J15	Programación y monitor serial
2	LED_HB	LED D5	Alto = encendido
4	EXP_IO4	J14 pin 2	Libre
5	EXP_IO5	J14 pin 3	Libre
13	BUZZER	Q5 → J8	Alto = suena
14	LIGHTS	Q6 → J9	Alto = luces encendidas

GPIO	Señal	Va a	Notas
16	UART2_RX	J4 pin 3	Recibe de la Jetson. 330 Ω en serie
17	UART2_TX	J4 pin 2	Envía a la Jetson. 330 Ω en serie
18	JETSON_HB	J4 pin 4	Línea de heartbeat. 330 Ω en serie
19	MOT_STBY	TB6612 STBY	Alto = puente H habilitado. Pull-up de 10 kΩ
21	MOT_IN1	TB6612 AIN1 y BIN1	Sentido de giro
22	MOT_IN2	TB6612 AIN2 y BIN2	Sentido de giro
23	MOT_PWM	TB6612 PWMA y PWMB	Velocidad
25	SERVO_3V3	U23 → J3	Señal del servo, sale a 5 V
26	LED_DATA_3V3	U23 → J7	Datos WS2812, salen a 5 V
27	START_BTN	S3 y J10 pin 1	Bajo = presionado. Pull-up de 10 kΩ
32	I2C_SDA	J11 y J12 pin 3	Pull-up de 4.7 kΩ
33	I2C_SCL	J11 y J12 pin 4	Pull-up de 4.7 kΩ
34	ENC_A	J2 pin 4	Solo entrada. Pull-up externo de 10 kΩ
35	ENC_B	J2 pin 3	Solo entrada. Pull-up externo de 10 kΩ
36	VBAT_SENSE	Divisor desde VBAT	Solo entrada. V = lectura × 5.545
39	ESTOP_SENSE	Divisor desde la compuerta de Q8	Solo entrada. Cerca de VBAT con el paro activo, cerca de 0 V con el lazo cerrado
EN	Reset	S1 y auto-reset	

> ESTOP_SENSE se lee con el convertidor analógico, no con `digitalRead`. Con una batería baja el nivel alto queda muy cerca del umbral digital.

Conectores

El pin 1 de cada conector está marcado en la serigrafía. La función de cada pin también está impresa junto al conector.

J2 · MOTOR + ENCODER (XH de 6 pines)

Pin	Señal
1	MOT_B (motor −)
2	3.3 V (alimentación del encoder)
3	ENC_B
4	ENC_A
5	GND
6	MOT_A (motor +)

J3 · SERVO 5V (XH de 3 pines)

Pin	Señal
1	GND
2	5 V del servo

Pin	Señal
3	PWM a 5 V

J4 · SERIAL JETSON (XH de 4 pines)

Pin	Señal	Pin del header de 40 de la Jetson
1	GND	6
2	TX del ESP32	10 (RXD)
3	RX del ESP32	8 (TXD)
4	HB	Sin conectar por ahora

J5 · ALIM. JETSON 10V (Phoenix de 2 pines)

Pin	Señal
1	+10 V
2	GND

J7 · TIRA LED RGB (XH de 3 pines)

Pin	Señal
1	GND
2	5 V
3	DIN

J8 · BUZZER y J9 · LUCES (Phoenix de 2 pines)

Conector	Pin 1	Pin 2
J8	+5 V	Retorno conmutado por Q5
J9	VBAT	Retorno conmutado por Q6

En los dos la carga se conecta entre el positivo y el retorno. El transistor cierra el circuito hacia GND, y cada salida tiene su diodo de protección para cargas inductivas.

J10 · START / PARO EMERG. (XH de 4 pines)

Pin	Señal
1	START (botón a GND)
2	GND
3	ESTOP (lazo del paro)
4	GND

El botón de paro, normalmente cerrado, va entre los pines 3 y 4.

J11 y J12 · SENSORES I2C (XH de 4 pines)

Pin	Señal
1	GND
2	3.3 V
3	SDA
4	SCL

J14 · GPIO EXTRA (XH de 4 pines)

Pin	Señal
1	3.3 V
2	IO4
3	IO5
4	GND

J15 · SERIAL/PROG ESP32 (XH de 4 pines)

Pin	Señal
1	TX0 del ESP32
2	RX0 del ESP32
3	GND
4	3.3 V

TX y RX están nombrados desde el ESP32. Con un adaptador externo se cruzan: TX con RX.

P1 · BATERIA y P2 · SWITCH

Conector	Pines
P1 (XT60)	+ y −, marcados en la serigrafía
P2 (Phoenix)	IN y OUT del interruptor

JP1 · AUTO-RESET (header 2×2)

Un puente une la línea EN del auto-reset con el EN del ESP32 y el otro hace lo mismo con IO0.

Puentes para pruebas en banco

Para encender la placa sin el carro hacen falta dos:

- Un puente en **P2**, que hace de interruptor.
- Un puente entre los **pines 3 y 4 de J10**. Sin él, el paro de emergencia deja al motor sin batería.

5.10 Conectividad: USB y Bluetooth

La placa tiene cuatro formas de comunicarse: USB con la computadora, UART con la Jetson, y Bluetooth y Wi-Fi por la antena del ESP32.

Enlace	Hardware	Para qué
USB	J1, U24, U4	Programar y ver el monitor serial
UART con la Jetson	J4	Órdenes de velocidad y dirección, telemetría
UART de servicio	J15	Programador externo o depuración
Bluetooth	Módulo U3	Telemetría y ajustes sin cable
Wi-Fi	Módulo U3	Disponible, sin uso por ahora
I2C	J11, J12	Sensores

USB

El conector es un USB-C trabajando como dispositivo USB 2.0. No carga la batería ni alimenta el carro: sirve para datos y para dar energía al ESP32 mientras se programa.

Elemento	Función
J1 (USB4105-GF-A)	Receptáculo USB-C
R8, R9 (5.1 kΩ a GND en CC1 y CC2)	Le indican a la computadora o al cargador que hay un dispositivo y que debe entregar 5 V. Sin ellas, un cable C a C no enciende la placa
U24 (USBLC6-2SC6)	Protección contra descargas electrostáticas en D+ y D−
U4 (CH340C)	Convierte USB a UART. Aparece en la computadora como un puerto serial
Q1, Q2, JP1	Auto-reset con DTR y RTS
D2	Lleva el VBUS al regulador de 3.3 V

D+ y D− se ruteron juntas y cortas, con una regla de ancho propia (clase USB).

Configuración del puerto: 115200 baudios para el monitor serial; la carga del firmware usa 921600.

Cuándo quitar los puentes de JP1

Con los puentes puestos, abrir el puerto desde la computadora reinicia al ESP32, que es lo que se quiere al programar. Si en algún momento la Jetson se conecta por USB en lugar de por J4, conviene quitarlos para que el micro no se reinicie cada vez que arranca el programa.

UART con la Jetson

Parámetro	Valor
Puerto del ESP32	UART2 (RX en IO16, TX en IO17)
Velocidad	115200 baudios, 8N1
Nivel	3.3 V en los dos lados, sin convertidor

Parámetro	Valor
Protección	330 Ω en serie en TX, RX y HB
Puntos de prueba	TP5 (TX) y TP6 (RX)

El cable es un XH de 4 pines a terminales dupont hembra:

J4	Señal	Header de la Jetson
1	GND	Pin 6
2	TX del ESP32	Pin 10 (RXD)
3	RX del ESP32	Pin 8 (TXD)
4	HB	Sin conectar

En la v1 este enlace no funcionó por hardware y se terminó usando USB. Por eso ahora tiene resistencias en serie y un test point en cada línea: es de lo primero que se va a medir cuando llegue la placa.

Bluetooth

El ESP32-WROOM-32E trae el radio integrado, con antena en el mismo módulo. No hay ningún componente adicional en la placa para Bluetooth; lo que sí se cuidó fue el lugar del módulo.

Característica	Valor
Estándar	Bluetooth 4.2, clásico (BR/EDR) y de bajo consumo (BLE)
Banda	2.4 GHz, compartida con el Wi-Fi
Antena	De pista, en el propio módulo

En el diseño de la PCB:

- El módulo está en el borde superior, con la antena hacia afuera.
- Debajo de la antena no hay cobre en ninguna de las cuatro capas.
- Los reguladores conmutados quedaron en el lado opuesto de la placa.

Para qué se piensa usar: ver desde un teléfono la velocidad, el voltaje de batería y el estado del paro mientras el carro corre. También para ajustar parámetros, como las ganancias del control, sin conectar un cable. Con Bluetooth clásico el ESP32 se presenta como un puerto serial, así que basta una aplicación de terminal.

Un ejemplo mínimo con el framework Arduino:

```
#include <BluetoothSerial.h>
BluetoothSerial BT;

void setup() {
  BT.begin("Autonomo_V2");          // nombre con el que aparece al emparejar
}

void loop() {
```

```
  BT.printf("VBAT %.2f V\n", analogReadMilliVolts(36) / 1000.0 * 5.545);
  delay(1000);
}
```

> El firmware actual del carro todavía no usa Bluetooth, y este ejemplo no se ha probado en la placa porque sigue en fabricación. Queda como siguiente paso después de las pruebas eléctricas.

Wi-Fi

Mismo radio y misma antena: 802.11 b/g/n en 2.4 GHz. No tiene uso asignado. La opción más útil a futuro sería cargar firmware por red (OTA) sin sacar el carro de la pista.

I2C

Dos conectores iguales, J11 y J12, sobre el mismo bus (SDA en IO32, SCL en IO33) con pull-up de 4.7 kΩ a 3.3 V. Los sensores que se conecten deben trabajar a 3.3 V.

6. Resultados

6.1 Fotografía del resultado final y estado

Estado al 12 de noviembre de 2026

La placa está en fabricación. Por eso esta página muestra el modelo final y no una fotografía: la foto de la placa ensamblada se agrega aquí en cuanto llegue.

Fecha	Avance
29 de octubre	Diseño cerrado, DRC en cero, archivos de fabricación generados
30 de octubre a 3 de noviembre	Cotización, dudas del fabricante resueltas y pago del pedido
7 de noviembre	Placas fabricadas y con prueba eléctrica
Noviembre	Compra de componentes y ensamblaje en curso
Mediados de diciembre	Llegada estimada

El pedido es de cinco placas, dos de ellas ensambladas con todos los componentes, incluidos los through-hole.

Cómo va a quedar

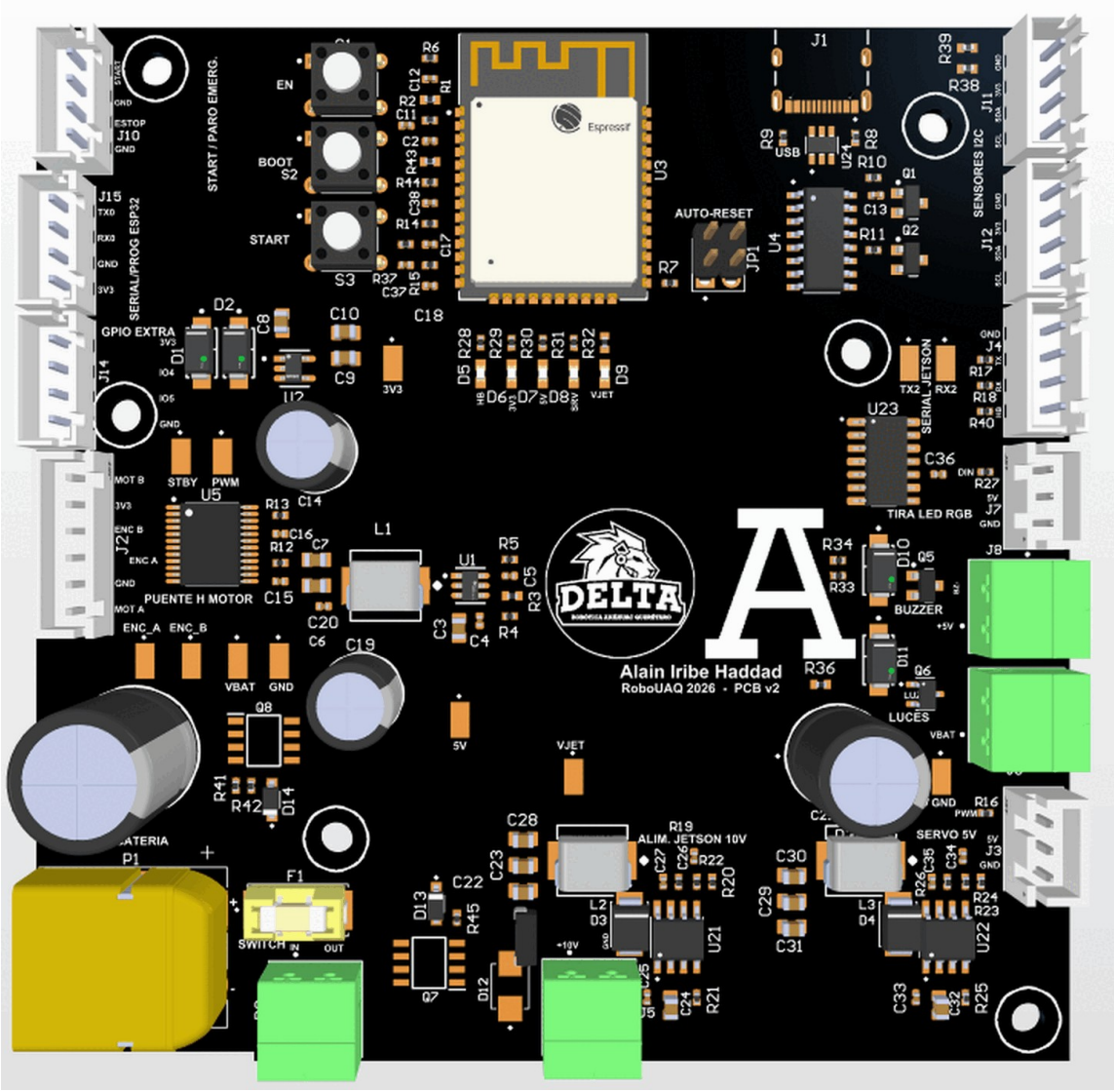


Figura 9. Vista superior del modelo 3D de Altium con los acabados del pedido: máscara negra y serigrafía blanca.

En el centro se dejó una zona sin componentes para el logotipo del equipo DELTA, la "A" de la Anáhuac y el nombre del diseñador.

Lo que ya se puede afirmar

- El diseño cumple todas las reglas de fabricación (DRC sin violaciones).
- El fabricante revisó los archivos, aceptó el BOM completo y las placas desnudas pasaron su prueba eléctrica.
- El firmware de prueba compila y el plan de pruebas está escrito.

Lo que falta comprobar

Nada de lo siguiente está medido todavía:

- Voltajes reales de los cuatro rieles, con y sin carga.
- Estabilidad y rizado de los reguladores de 10 V y del servo.
- Comunicación por UART con la Jetson, que fue la falla principal de la v1.
- Comportamiento térmico con el carro en movimiento.
- Alcance del Bluetooth con la placa montada.

Cuando la placa llegue se seguirá el plan de pruebas y esta página se actualiza con fotos, la tabla de mediciones y las correcciones que hagan falta.

Carro donde se va a montar

La placa sustituye a la v1 en el carro a escala 1:10 del equipo, junto a la Jetson Orin Nano y las dos cámaras. El soporte se fabrica a partir del plano mecánico.

7. Guía de usuario

7.1 Puesta en marcha

Esta guía es para alguien del equipo que recibe la placa y necesita dejarla funcionando en el carro. Los pines exactos de cada conector están en Pinout.

> La placa todavía está en fabricación. Los pasos salen del diseño y del plan de pruebas; cuando se validen con la placa en la mano se van a corregir aquí mismo.

Qué se necesita

- Batería LiPo 3S con conector XT60, cargada y balanceada.
- Interruptor de dos terminales, o un puente de cable para pruebas.
- Cable USB-C de datos.
- Cables con conector JST XH: motor y encoder (6 pines), servo (3), Jetson (4).
- Multímetro.
- Para la primera vez, de preferencia una fuente de laboratorio con límite de corriente.

Antes de conectar la batería

1. Revisa a simple vista que no haya soldadura haciendo puente, sobre todo en los pines del USB-C (J1) y del puente H (U5).
2. Con el multímetro en continuidad, confirma que **no** haya corto entre cada riel y GND. Usa los test points TP7 (VBAT), TP8 (+5V), TP9 (+3V3), TP10 (+5V_SERVO) y TP11 (+VJET) contra TP12.
3. Verifica que el fusible F1 esté en su portafusible.

Primer encendido

1. Pon un puente en **P2** (o conecta el interruptor) y otro entre los **pines 3 y 4 de J10**.
2. Si tienes fuente de laboratorio, ajústala a 11.1 V con límite de 150 a 200 mA y conéctala en P1 respetando el + y el − de la serigrafía. Sin nada conectado, la placa debe consumir mucho menos que eso.
3. Deben encender cuatro LEDs: **3V3, 5V, SRV y VJET**.
4. Mide los voltajes:

Punto	Esperado
TP7 (VBAT)	Lo mismo que la fuente
TP8 (+5V)	Cerca de 4.9 V
TP9 (+3V3)	3.3 V
TP10 (+5V_SERVO)	Cerca de 5.2 V
TP11 (+VJET) y J5	10 V

Si un LED no enciende o un voltaje no coincide, desconecta y revisa ese regulador antes de seguir. Nunca conectes la Jetson sin haber medido los 10 V en J5.

Conexión en el carro

Conecta en este orden, con la batería desconectada:

1. **Motor y encoder** en J2.
2. **Servo** en J3. Ojo con el orden: GND, 5 V, señal. Muchos servos traen el conector con la señal en otra orilla.
3. **Paro de emergencia** (normalmente cerrado) entre los pines 3 y 4 de J10, y el botón START externo entre 1 y 2 si se usa.
4. **Jetson:** el cable serial en J4 y la alimentación en J5 (pin 1 positivo).
5. **Interruptor** en P2.
6. Opcionales: luces en J9, buzzer en J8, tira LED en J7, sensores en J11 y J12.
7. Al final, la **batería** en P1.

Uso normal

1. Cierra el interruptor. Encienden los cuatro LEDs de riel y el LED HB empieza a parpadear cuando el ESP32 arranca.
2. La Jetson enciende con los 10 V de J5 y tarda en cargar su sistema.
3. El botón **START** (S3 en la placa, o el externo) le indica al firmware que puede arrancar.
4. Para detener el carro de inmediato, oprime el **paro de emergencia**. El motor se queda sin energía; el servo, el ESP32 y la Jetson siguen encendidos.
5. Para apagar, abre el interruptor.

Cuidados

- **Batería baja.** Por debajo de unos 10.5 V el regulador de la Jetson ya no alcanza los 10 V y la Jetson puede reiniciarse. Recarga antes de llegar ahí.
- **Luces.** J9 entrega voltaje de batería, no 5 V. Usa luces de 12 V o pon una resistencia.
- **I2C y J14** trabajan a 3.3 V. No conectes señales de 5 V.
- **USB y batería a la vez** se pueden usar sin problema; los diodos D1 y D2 separan las dos fuentes.
- **Fusible.** Si la placa no enciende y la batería está bien, revisa F1 y el puente o interruptor de P2.

Si algo no funciona

Síntoma	Qué revisar
No enciende ningún LED	Interruptor o puente en P2, fusible F1, polaridad de la batería
Encienden los LEDs pero el motor no gira	Lazo del paro en J10 (pines 3 y 4), pin STBY en TP1 (debe estar en 3.3 V)

Síntoma	Qué revisar
El ESP32 se reinicia al abrir el puerto serial	Es normal con los puentes de JP1 puestos. Quítalos si molesta
La computadora no ve el puerto	Cable USB sin datos, o falta el driver del CH340
La Jetson se reinicia en movimiento	Batería baja
La Jetson no recibe datos	TX y RX cruzados en el cable de J4; mide TP5 (debe estar en 3.3 V en reposo)

7.2 Programar el ESP32

El firmware se carga por el USB-C de la placa. No hace falta programador externo ni conectar la batería.

Preparación

1. Instala Visual Studio Code y la extensión PlatformIO.
2. Conecta la placa con un cable USB-C de datos. Enciende el LED 3V3.
3. La computadora debe mostrar un puerto serial nuevo (CH340). Si no aparece, instala el driver del CH340 del fabricante, WCH.

Configuración del proyecto

El módulo es un ESP32-WROOM-32E, compatible con la definición de tarjeta del DevKit:

```
[env:esp32doit-devkit-v1]
platform = espressif32
board = esp32doit-devkit-v1
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 921600
```

Cargar

1. Verifica que los dos puentes de **JP1** estén puestos.
2. En PlatformIO, da clic en **Upload**. El auto-reset pone al ESP32 en modo de carga y lo reinicia al terminar.
3. Abre el monitor serial a 115200 baudios.

Carga manual

Si el auto-reset está deshabilitado o falla:

1. Mantén presionado **BOOT** (S2).
2. Presiona y suelta **EN** (S1).
3. Suelta BOOT e inicia la carga.
4. Al terminar, presiona EN para arrancar el programa.

Con un programador externo

El conector J15 expone TX0, RX0, GND y 3.3 V. Sirve para usar un adaptador USB-serial propio si el CH340C de la placa fallara. Hay que cruzar las líneas (TX del adaptador a RX0) y entrar al modo de carga con los botones.

Pines que no se deben mover

Al escribir firmware nuevo, toma los pines de la tabla de GPIO. Tres detalles que suelen causar problemas:

- IO34, IO35, IO36 e IO39 son solo entradas y no tienen pull-up interno.
- IO0 e IO2 afectan el arranque. IO2 tiene el LED HB, que no estorba.
- Con la librería ESP32Servo hay que reservar el timer del servo **antes** de configurar el PWM del motor:

```
ESP32PWM::allocateTimer(0);        // primero el servo
servo.setPeriodHertz(50);
servo.attach(25, 500, 2500);
ledcAttach(23, 20000, 8);          // después el PWM del motor, 20 kHz
```

7.3 Firmware y plan de pruebas

Para validar la placa hay un firmware aparte del que usa el carro. Prueba cada bloque por separado desde un menú en el monitor serial, de modo que una falla se pueda ubicar sin adivinar.

Firmware de prueba

Está en `firmware/prueba-pcb/`. Se abre con PlatformIO, se carga y se usa a 115200 baudios. Se escribe la opción y cualquier tecla cancela la prueba en curso.

Opción	Prueba	Qué se debe ver
1	LED HB	Diez parpadeos de D5
2	Voltajes	VBAT y estado del paro; se compara con el multímetro
3	START y paro	Mensajes al presionar START y al abrir o cerrar el lazo
4	Motor y encoder	Rampa hacia adelante y hacia atrás, con el conteo del encoder
5	Encoder a mano	Pulsos al girar la llanta
6	Servo	Centro, izquierda, centro, derecha (1360, 1100 y 1730 µs)
7	Buzzer	Tres pitidos
8	Luces	Tres encendidos de un segundo
9	Tira LED	Rojo, verde, azul y blanco
a	UART de la Jetson	Manda PING cada segundo. Con un puente entre los pines 2 y 3 de J4 debe regresar lo mismo
b	I2C	Direcciones de los dispositivos conectados
c	GPIO extra	IO4 e IO5 alternan cada medio segundo
d	Línea HB	Cambios de nivel en el pin 4 de J4

> La prueba 4 se hace con las llantas en el aire y con el puente entre los pines 3 y 4 de J10.

Plan de pruebas al recibir la placa

#	Etapa	Criterio para pasar
1	Revisión visual	Sin puentes de soldadura en J1 ni en U5; polaridades correctas
2	Resistencia de cada riel a GND	Ningún riel en corto
3	Encendido con fuente limitada a 11.1 V y 150–200 mA	+5V ≈ 4.9 V, +3V3 = 3.3 V, +VJET ≈ 10 V, +5V_SERVO ≈ 5.2 V
4	USB	La computadora reconoce el puerto y carga firmware
5	Firmware de prueba	Opciones 1, 2 y 3 correctas
6	Motor, encoder y paro	El motor gira en los dos sentidos y se detiene solo al abrir el lazo, aunque haya PWM
7	Servo	Recorre el rango sin que caigan los 5 V de lógica
8	Jetson	Enciende con J5 y hay comunicación por J4
9	Resto de conectores	Buzzer, luces, tira LED, I2C y GPIO
10	Térmica y rizado	Reguladores a temperatura razonable con carga; rizado medido con osciloscopio

Hay dos mediciones que importan más que las otras porque eran las fallas de la versión anterior:

- **STBY** (TP1) debe estar en 3.3 V.
- **TX hacia la Jetson** (TP5) debe estar en alto en reposo.

Los resultados se van a publicar en Resultado final.

8. Recomendación de plataforma para documentación

Para documentar esta placa se recomienda, y se usó, un repositorio de Git con archivos Markdown publicado como sitio estático en GitHub Pages. Es el mismo enfoque del sitio de referencia de la clase, que hace lo propio en Bitbucket.

Qué se le pide a la plataforma

Una PCB genera archivos de varios tipos (PDF, Gerbers, hojas de cálculo, código) y cambia con el tiempo. La documentación tiene que:

1. Vivir junto a los archivos de diseño, para que no se separen.
2. Guardar historial: qué cambió, cuándo y por qué.
3. Leerse desde cualquier navegador, sin instalar nada ni pedir permiso.
4. Poder editarse con un editor de texto cualquiera.
5. No costar.

Comparación

Opción	Junto a los archivos	Historial	Lectura sin cuenta	Costo	Comentario
Repositorio Git + Markdown + Pages	Sí	Completo, por cambio	Sí	Gratis en repositorios públicos	La opción elegida
Wiki del repositorio	A medias	Sí	Sí	Gratis	Práctica para notas, pero queda separada del código y de los archivos
MkDocs o Docusaurus	Sí	Completo	Sí	Gratis	Mejor buscador y temas, a cambio de un paso de compilación
Notion o Confluence	No	Limitado	Depende del plan	De pago para equipos	Cómodas para escribir; los archivos de diseño quedan en otro lado
Documento de Word o PDF	No	Solo por copias	Hay que mandarlo	Gratis	Bueno como entrega formal, malo como documentación viva
Google Docs	No	Por documento	Con liga	Gratis	Sirve para borradores en equipo

Por qué Git con Markdown

- **Un solo lugar.** El esquemático, los Gerbers, el BOM, el firmware de prueba y el texto que los explica están en el mismo repositorio. Quien lo clona se lleva todo.
- **Historial real.** Cada cambio queda con fecha, autor y mensaje. Cuando lleguen las mediciones de la placa, el cambio en la documentación queda registrado junto con cualquier corrección al diseño.
- **Markdown se lee en cualquier parte.** GitHub muestra los `.md` ya con formato, así que la documentación se puede leer aunque el sitio no esté publicado.

- **Sin compilación.** El sitio es una página que carga los Markdown directamente. Editar un archivo y subirlo es todo el proceso de publicación.
- **Así se trabaja afuera.** El sitio de referencia de la clase, de una tarjeta de evaluación comercial, está hecho de esta forma. Conocer el flujo sirve más allá de esta materia.

GitHub o Bitbucket

Las dos plataformas hacen lo mismo para este fin. Se eligió GitHub porque el equipo ya tiene ahí sus cuentas y es donde va a quedar el código del carro. Si la clase pidiera Bitbucket, el contenido se pasa sin cambios: son los mismos archivos.

Cómo está organizado este repositorio

Carpeta	Contenido
`docs/`	Las páginas en Markdown, una por tema
`hardware/`	Esquemático, Gerbers, BOM, plano y proyecto de Altium
`firmware/`	Firmware de prueba
`assets/`	Imágenes, estilos y el script del sitio
`index.html`	Página que arma el sitio a partir de `docs/`

Recomendaciones para mantenerla

- Actualizar la página y el archivo de diseño en el mismo cambio.
- Poner fecha a todo lo que sea un estado ("al 12 de noviembre…"), para que se note cuando envejece.
- Marcar con claridad qué está medido y qué es solo cálculo.
- Guardar las imágenes generadas, no capturas de pantalla sueltas, para poder rehacerlas.

9. Análisis y discusión

La decisión que más pesó fue integrar todo en la placa. Quita cables y módulos que fallaban por contacto. A cambio, ahora le tocan al diseño problemas que antes resolvía el fabricante de cada módulo: la compensación de los reguladores, el lazo de conmutación y la antena del ESP32. La compensación es el punto con más riesgo, porque solo está calculada. Si el riel de 10 V oscila, habrá que cambiar una resistencia.

Pasar a cuatro capas encareció poco el prototipo y simplificó mucho el ruteo. El plano de tierra continuo ataca directo los problemas de ruido de la v1.

Separar el riel del servo y agregar el paro por hardware salieron de fallas que se vieron en la placa anterior. Lo mismo los test points y las resistencias en serie del UART: están donde la v1 falló.

Del proceso quedaron lecciones concretas. Un diodo girado 180° en un lote de colocación habría puesto en corto la salida de un regulador y se detectó al revisar. Deshacer después de correr un script dañó el documento. Actualizar el PCB desde el esquemático borró las clases de red y aparecieron 34 errores de ancho. Y la máscara negra, elegida por estética, tuvo un costo real en el conector de paso más fino.

10. Conclusiones

Se cumplió el objetivo de diseño: la placa integra alimentación, control y comunicación en 100 × 100 mm, pasa el DRC sin violaciones y fue aceptada para fabricación y ensamblaje. Cada falla conocida de la primera versión tiene una corrección identificable en el esquemático.

Lo que no se puede afirmar todavía es que funcione. Eso depende de las pruebas eléctricas, que ya tienen firmware y procedimiento listos y se harán cuando llegue la placa a mediados de diciembre.

La documentación queda publicada junto con los archivos de diseño, de modo que la placa se puede revisar, usar y volver a fabricar sin depender de quien la diseñó.

Referencias

Altium. (s.f.). *Altium Designer documentation*. https://www.altium.com/documentation/altium-designer

Arrow Electronics. (s.f.). *Axol Board (LIFCL-33U-AXL-EVM): Documentation*. https://arrowesc.bitbucket.io/

Espressif Systems. (s.f.). *ESP32-WROOM-32E & ESP32-WROOM-32UE datasheet*. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.pdf

IPC. (2012). *IPC-2221B: Generic standard on printed board design*. IPC.

Texas Instruments. (s.f.-a). *TPS54560B 4.5-V to 60-V input, 5-A step-down DC-DC converter*. https://www.ti.com/product/TPS54560B

Texas Instruments. (s.f.-b). *TPS565201 4.5-V to 17-V input, 5-A synchronous step-down converter*. https://www.ti.com/product/TPS565201

Toshiba. (s.f.). *TB6612FNG: Driver IC for dual DC motor*. https://toshiba.semicon-storage.com/

WCH. (s.f.). *CH340 USB to serial chip datasheet*. https://www.wch-ic.com/